

**CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS - CEESP**  
**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS - UNIFIP**  
**CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO**

**RILDENES BRAZ RODRIGUES**

**A IMPORTÂNCIA DAS *STARTUPS* JURÍDICAS: A CONTRIBUIÇÃO DAS  
*LAWTECHS* E *LEGALTECHS* PARA A INOVAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO  
BRASILEIRO**

**PATOS**  
**2022**

**RILDENES BRAZ RODRIGUES**

**A IMPORTÂNCIA DAS *STARTUPS* JURÍDICAS: A CONTRIBUIÇÃO DAS  
*LAWTECHS* E *LEGALTECHS* PARA A INOVAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO  
BRASILEIRO**

Monografia apresentada ao Curso de Bacharelado em Direito do Centro Universitário de Patos – UNIFIP, como requisito para obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientadora: Prof<sup>a</sup> Ma. Elaine Cristine  
Alves Pegado Mafra Daflon

**PATOS**

**2022**

FICHA CATALOGRÁFICA  
Dados de Acordo com AACR2, CDU e CUTTER  
Biblioteca Central - UNIFIP

R653i Rodrigues, Rildenes Braz.  
A importância das startups jurídicas: a contribuição das lawtechs e legaltechs para inovação do sistema judiciário brasileiro / Rildenes Braz Rodrigues.– Patos – PB:UNIFIP, 2022  
64 fls.

Orientador (a): Prof<sup>a</sup>. Ms Elaine Cristine Alves P. Mafra Daflon  
TCC Graduação Bacharelado em Direito  
Centro Universitário de Patos - UNIFIP

1. Poder judiciário. 2. Tecnologia. 3. legaltechs e lawtechs. I. Título II. UNIFIP.

UNIFIP/BC

CDU: 340

**RILDENES BRAZ RODRIGUES**

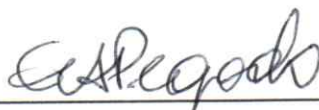
**A IMPORTÂNCIA DAS *STARTUPS* JURÍDICAS: A CONTRIBUIÇÃO DAS  
*LAWTECHS* E *LEGALTECHS* PARA A INOVAÇÃO DO SISTEMA JUDICIÁRIO  
BRASILEIRO**

Monografia apresentada ao Curso de  
Bacharelado em Direito do Centro Universitário  
de Patos – UNIFIP, como requisito para  
obtenção do título de Bacharel em Direito.

Orientadora: Prof<sup>ª</sup> Ma. Elaine Cristine Alves  
Pegado Mafra Daflon

Aprovada em 25 de maio de 2022

**BANCA EXAMINADORA:**



**Prof. Ma. Elaine Cristine Alves Pegado Mafra Daflon**

Centro Universitário de Patos – UNIFIP



**Prof. Dra. Larissa Cristine Gondim Porto**

**Examinadora**

Centro Universitário de Patos – UNIFIP



**Prof. Esp. Henrique Mota Feitosa**

**Examinador(a)**

Centro Universitário de Patos – UNIFIP

À minha família, em especial a meu pai, minha mãe, minha irmã e minha noiva que muito contribuíram para esse momento se tornar realidade. DEDICO!

## **AGRADECIMENTOS**

Primeiramente, agradeço a Deus por me proporcionar o dom da vida e a saúde necessária para sempre buscar meus objetivos. Além de ter me concedido sabedoria para lidar com todos os percalços ao longo do caminho e não me permitir fraquejar em nenhum deles.

Agradeço aos meus pais, Renildo e Jakeline, que foram verdadeiros alicerces durante toda a minha vida e que apesar de todas as adversidades não mediram esforços para que esse sonho se tornasse realidade. Assim como, por proporcionarem todos os meios possíveis para a sua concretização.

Agradeço a minha irmã, Vitória, cuja contribuição foi crucial para meu desempenho acadêmico, me proporcionando o suporte necessário para realização deste sonho. Obrigado por todo apoio e companheirismo ao longo da vida.

A minha noiva, Maria Eduarda, por sempre se fazer presente, desde os momentos mais felizes até os momentos mais delicados, em que foi amparo e fortaleza. Obrigado por dividir a vida comigo e por me incentivar em absolutamente todos os momentos.

Agradeço à todos os colegas, professores e colaboradores da instituição, que de forma direta ou indireta auxiliaram para a realização deste sonho. Em especial, minha orientadora, Elaine, que me acolheu de forma indescritível e por toda paciência, dedicação e zelo com esse trabalho. Obrigado, a você, toda a minha admiração e carinho .

“A inovação não surge por acaso nem de forma isolada, sendo necessário integrá-la na rotina da organização, estimulando a criatividade, o aprendizado, o conhecimento, a formação de parcerias e o desenvolvimento organizacional alinhado à estratégia da organização” (JUNIOR, 2020 p. 143).

## RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso versa sobre a ótica contemporânea relacionada ao uso de produtos e serviços tecnológicos desenvolvidos por *legaltechs* e *lawtechs*, *startups* que apresentam soluções relacionadas às fragilidades encontradas perante o setor jurídico na concretização de direitos essenciais a natureza humana. Tendo como objetivo geral a compreensão acerca da importância do uso de novas tecnologias na esfera jurídica. A pesquisa utiliza o método dedutivo, considerando que parte do geral para o específico. Assim como a utilização do método histórico. Da mesma forma em que contará com o método analítico, considerando que analisará o contexto atual do Brasil no que se refere a demandas processuais e insuficiência de resolução. Por fim, o método estatístico, que permitirá conclusões com base em dados estatísticos. Já com relação às técnicas empregar-se-á a bibliográfica, pois busca fontes como doutrinas, monografias e artigos. O trabalho apresenta três seções, a seção dois trata-se da Evolução da espécie humana, assim como a utilização de tecnologia desde os primórdios até a atualidade. A seção três aponta as dificuldades encontradas perante o setor jurídico, identificando elementos que corroboram para o superlotação das demandas jurídicas. A seção quatro estipula a relação existente entre Judiciário, Empreendedorismo e *Startups*. Após todo o estudo realizado constatou-se que o resultado versa pela confirmação acerca dos benefícios que as tecnologias atreladas ao profissional de Direito exercem diante do Poder Judiciário, para além, expandindo tais instrumentos para usufruto perante a sociedade, de forma que melhora o acesso, bem como a efetiva prestação jurisdicional.

**Palavras-chave:** Poder Judiciário; Adaptação; Tecnologia; *Legaltech* e *Lawtech*; Inovação.

## ABSTRACT

The present end-of-course work focuses on the contemporary viewpoint related to the use of technological products and services developed by *legaltechs* and *lawtechs*, startups that present solutions related to the weaknesses found in the legal sector in the realization of rights that are essential to human nature. The general objective is to understand the importance of the use of new technologies in the legal sphere. The research uses the deductive method, considering that it starts from the general to the specific. It will also use the historical method. In the same way it will use the analytical method, considering that it will analyze the current context of Brazil with regard to procedural demands and the insufficiency of resolution. Finally, the statistical method, which will allow conclusions based on statistical data. As for the techniques, the bibliographical method will be used, as it searches for sources such as doctrines, monographs and articles. The paper presents three sections: section two deals with the evolution of the human species, as well as the use of technology from the beginning to the present day. Section three points out the difficulties encountered in the legal sector, identifying elements that corroborate the overcrowding of legal demands. Section four stipulates the relationship between the Judiciary, Entrepreneurship, and *Startups*. After all the study carried out, it was found that the result verses the confirmation about the benefits that technologies linked to the Law professional exercise before the Judiciary, beyond, expanding such instruments for usufruct before society, so that it improves the access, as well as the effective jurisdictional provision.

**Keywords:** Judiciary; Adaptation; Technology; *Legaltech* and *Lawtech*; Innovation.

## **LISTA DE TABELAS**

**Tabela 1 – Tempo médio para o processo ser baixado pelo Poder Judiciário**

**Tabela 2 – Tempo médio para ser prolatada a sentença**

**Tabela 3 – Total histórico de cargos dos magistrados**

**Tabela 4 – Total histórico de cargos dos servidores**

**Tabela 5 – Cômputo de recursos destinados às despesas do Poder Judiciário**

**Tabela 6 – O processo evolutivo das Revoluções Industriais até a Indústria 4.0**

**Tabela 7 – Elementos Essenciais da indústria 4.0**

## LISTA DE ABREVIATURAS

IA – inteligência artificial

CNJ – Conselho Nacional de Justiça

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

ONU – Organização das Nações Unidas

LIT – Lei de Inovação Tecnológica

LIODS – Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável

EUA – Estados Unidos da América

AB2L – Associação Brasileira de *Lawtechs & Legaltech*

## SUMÁRIO

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>INTRODUÇÃO.....</b>                                            | <b>12</b> |
| <b>2</b> | <b>EVOLUÇÃO DA ESPÉCIE HUMANA E O USO DE<br/>TÉCNOLOGIAS.....</b> | <b>14</b> |
| 2.1      | ADAPTAÇÕES DO HOMEM AO AMBIENTE E USO DE<br>TÉCNICAS.....         | 14        |
| 2.2      | INDIVISIBILIDADE DO HOMEM E TECNOLOGIA.....                       | 18        |
| 2.3      | TECNOLOGIA E DIREITO.....                                         | 22        |
| <b>3</b> | <b>DIFICULDADES ENCONTRADAS PERANTE O SETOR<br/>JURÍDICO.....</b> | <b>27</b> |
| 3.1      | LACUNA ENCONTRADA NO SETOR JURÍDICO.....                          | 27        |
| 3.2      | A NECESSIDADE DE MEIOS CAPAZES PARA SANAR A<br>PROBLEMÁTICA.....  | 32        |
| 3.3      | A INDÚSTRIA 4.0.....                                              | 36        |
| <b>4</b> | <b>JUDICIÁRIO, EMPREENDEDORISMO E <i>STARTUPS</i>.....</b>        | <b>42</b> |
| 4.1      | O JUDICIÁRIO 5.0.....                                             | 42        |
| 4.2      | O DIREITO E EMPREENDEDORISMO.....                                 | 46        |
| 4.3      | <i>LEGALTECH</i> E <i>LAWTECH</i> .....                           | 50        |
| <b>5</b> | <b>CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>                                  | <b>54</b> |
|          | <b>REFERÊNCIAS.....</b>                                           | <b>56</b> |

## 1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa aborda a temática da importância das *startups* jurídicas, a sua contribuição, bem como a das *lawtechs* e *legaltechs*, que são empresas que empreendem no universo jurídico, desenvolvendo e aprimorando serviços e produtos neste setor, fornecendo, portanto, inovações para o sistema judiciário brasileiro.

Neste sentido, indaga-se sobre a possibilidade de empreender no sistema judiciário, através das *startups* jurídicas, sem interferir diretamente no olhar subjetivo que cada relação necessita.

A pesquisa tem como fundamento demonstrar a viabilidade do uso de *legaltechs* e *lawtechs*, no âmbito jurídico. Para tanto, compreender a importância do uso de novas tecnologias na esfera jurídica; analisar os reflexos das *startups* jurídicas na rotina dos profissionais que atuam na área judiciária e demonstrar a contribuição dessas tecnologias para a celeridade processual, resolução de demandas repetitivas, entre outras questões.

A temática em comento é relevante considerando que cada vez mais a sociedade evolui de forma acelerada, de modo que os métodos tradicionais empregados no setor jurídico não respondem à altura da quantidade de demanda que chega até o seu domínio. Desse modo, com o avanço tecnológico e a praticidade oferecida por milhares de componentes técnicos que agilizam o processo de desenvolvimento de atividades que seriam de exercício de pessoas, a tecnologia através de seus compostos inovadores possibilitam liberdade, praticidade, fluidez, dinamicidade e auxílio ao operador do direito. É importante destacar que já é utilizado tecnologia no Judiciário, entretanto, ainda de forma limitada. Por isso, a relevância da discussão acerca da contribuição que este seguimento proporciona para o setor jurídico, pelo estudo constata em aprimorar e desenvolver componentes aptos a sanar limitações que o sistema judiciário se depara.

Quanto ao método de abordagem a pesquisa utilizará o método dedutivo, considerando que parte do geral para o específico. Logo, apresentará o histórico de vinculação entre tecnologia e espécie humana, com as contribuições deste elemento para o desenvolvimento do homem desde os primórdios, até analisar a colaboração que a tecnologia através das *startups* jurídicas proporciona para o profissional do Direito.

No tocante aos métodos de procedimento o estudo lançará mão do método histórico, tendo em vista que parte da visão histórica da associação da tecnologia e o ser humano. Da mesma forma em que contará com o método analítico, considerando que analisará o contexto atual do Brasil no que se refere a demandas processuais e insuficiência de resolução. Por fim, o método estatístico, que permitirá conclusões com base em dados estatísticos. Já com relação às técnicas empregar-se-á a bibliográfica, pois busca fontes como doutrinas, monografias e artigos.

A pesquisa está dividida em três seções, a seção dois denominada de Evolução da Espécie Humana e o uso de Tecnologias, aborda a importância da tecnologia para todo o contexto evolutivo social, sendo um dos elementos fundamentais e inerentes no fator de desenvolvimento de sociedades. Partindo do princípio que a tecnologia estava presente até mesmo nos primórdios da humanidade, considerando que a utilização deste instrumento está vinculada aos métodos adaptativos e organizacionais que a espécie humana aplicou no ambiente em que estava inserida.

A seção três denominada Dificuldades encontradas perante o setor jurídico demonstra como o Judiciário brasileiro encontra-se em face de empecilhos que o impede de desenvolver suas atividades no seu alto nível. Explora dados a partir de pesquisas realizadas neste setor, trazendo as limitações encontradas por estudiosos do ramo. Ainda, apresenta a importância que a tecnologia através de Inteligência Artificial (IA) e outros componentes tecnológicos, desenvolvidos a partir de estudos e análises na área jurídica, para o sistema judiciário brasileiro. Demonstra como as Revoluções Industriais contribuíram para o desenvolvimento das sociedades, trazendo em seu esboço o papel tecnológico evidenciado na indústria 4.0.

A seção quatro trata do Judiciário, Empreendedorismo e *Startups*, exibirá o denominado Judiciário 5.0, que traz a adoção e implementação de mecanismos tecnológicos em suas atribuições. Aborda sobre a temática atual acerca do perfil empreendedor no profissional do direito. De mais a mais, demonstrará a contribuição que as *startups* jurídicas, conhecidas como *legaltechs* e *lawtechs*, trazem para o ambiente jurídico, com inovações voltadas para este domínio.

## 2 A EVOLUÇÃO DA ESPÉCIE HUMANA E O USO DE TÉCNOLOGIAS

Nesta seção aborda-se a questão adaptativa do homem acerca do ambiente em que está inserido. Além disso, apresenta-se a origem da utilização de tecnologia por parte do homem, além de mostrar o progresso que o mesmo desfrutou durante todo lapso temporal da pré-história até a atualidade. Ademais, discute-se a intrínseca relação do Direito com a Tecnologia, bem como, a sua historicidade.

### 2.1 ADAPTAÇÕES DO HOMEM AO AMBIENTE E USO DE TÉCNICAS

É por meio do estudo acerca da evolução histórica da espécie humana e a utilização de técnicas desenvolvidas dentro de contextos socioculturais de cada época, que possibilita a melhor compreensão a respeito da presença ativa do homem e da tecnologia no desenvolvimento e no progresso da sociedade (VERASZTO, 2004).

Com o regresso aos primórdios do homem em sua essência originária, atendendo as necessidades fisiológicas inerentes a sua demanda pela sobrevivência, seja ela nas complexidades encontradas para obtenção de alimentos, assim como os métodos desenvolvidos pelos hominídeos<sup>1</sup> para realização de atividades corriqueiras, é possível assimilar o caminhar humano face a tecnologia do percurso ancestral até a atualidade.

As discussões acerca dos fenômenos envolvidos na evolução humana se referem as inúmeras incertezas existentes ainda hoje, tais como o princípio, os meios, a descendência, o fator genético, culturas, interação entre povos, conflitos, alimentação, etc. Em “A origem das espécies” de Charles Darwin (1859), traz a “seleção natural” como o principal objeto para realização de modificações nas espécies, considerando que outros agentes tenham nela partilhado igualmente (DARWIN, 1859).

As modificações que o ser humano experimenta de modo natural, isto é, de modo proveniente a sua existência, decorre de um evento originário a própria

---

<sup>1</sup> O termo é utilizado para descrever os humanos e os ancestrais extintos, como o *Australopithecus*. Disponível em: <https://www.infoescola.com/mamiferos/hominideos/>

essência do homem. Isso significa que no progresso rumo ao desenvolvimento de um povo, as modificações encontradas no percurso, é realizado de forma natural.

Nesta perspectiva, a evolução humana está diretamente vinculada a modificação, o desenvolvimento da forma e comportamento dos organismos ao longo das gerações (RIDLEY, 2007). Assim, o desenvolvimento da espécie está vinculado às modificações que ocorrem no ambiente, ao qual o homem se adapta e se desenvolve a partir daquele marco. Tais mudanças se referem às alterações que cada sociedade experimenta em um determinado lapso temporal, ao qual se faz mais adaptada a cada evento que a mesma transcenda.

A seleção natural tem desempenhado o principal papel para modificações das espécies, considerando que outros agentes tenham nela partilhado igualmente (DARWIN, 1859). Portanto, às modificações que o ser humano vivencia de modo natural, isto é, de modo proveniente a sua existência, decorre de um evento originário a própria essência do homem, o que Darwin intitula de seleção natural.

Deste modo, a adaptação age como fator primário para o desenvolvimento da espécie, atendendo a um chamado do ambiente, que exige dos seres inseridos neste espaço, a moldagem melhorada para a sobrevivência da linhagem. O indivíduo necessita, portanto, do melhoramento de sua capacidade de desenvolver-se naquele ambiente, tendo a necessidade de transcender um estágio anterior. Fazendo isso por meio de alterações em comportamento e experimentos que o indivíduo vivencia.

Levando em consideração o caminhar humano frente as adaptações, vale destacar importantes fatores que englobam esse universo de progressão originário. De acordo com Johnson e Earle (1987, p. 2):

[...] reconhecemos as três variáveis básicas do esquema evolutivo: o indivíduo, o ambiente e a cultura. Indivíduos, como agentes ativos, procuram satisfazer suas necessidades básicas e as de suas famílias. O ambiente fornece as oportunidades e limitações para isso: representa o contexto ecológico dentro do qual os indivíduos devem encontrar sustento e evitar os riscos da vida cotidiana. A cultura envolve a tecnologia, a organização e o conhecimento que auxiliam os indivíduos em sua busca pela sobrevivência.

Assim sendo, os componentes integrantes do meio estrutural, buscam, de forma natural, e por exigência do próprio ambiente, maneiras que lhes atribuam características insólitas as quais são fixadas em sua composição, com a finalidade de sobressair-se daquele estágio de partida em busca do desenvolvimento e aptidão para continuação de sua espécie. De outro modo, os membros buscam através de meios em que o ambiente disponibiliza, formas de adaptar-se para a concretização da evolução, com o objetivo da sobrevivência perante os cenários vindouros.

Desta forma, entende-se que desde a sua existência na Terra, o homem e seus aglomerados, possuíam suas necessidades, e para atendê-las se apropriavam de objetos disponibilizados pela própria natureza (NAVARRO, 2006). Dessa forma, os próprios objetos disponibilizados pela natureza, já serviam como predisposição de utensílios para o manuseio do ser, na realização de suas atribuições fisiológicas.

Pode-se afirmar que o estudo da técnica se relaciona, diretamente, à própria história humana, considerando uso intensivo de materiais, ferramentas e afins, a humanidade se constitui e ganha sentido ao longo dos tempos (ALVES e MANCEBO, 2007).

A utilização de técnicas envolta da própria evolução humana é caracterizada pela forma em que se ajustava às resistências encontradas no ambiente natural, possibilitando melhoramentos nas execuções de determinadas atividades, através de materiais disponibilizados pelo próprio ambiente.

*Techné*, derivada do grego e utilizada para se referir a "ordem de produção", pressupõe um fator produtivo, uma formulação de fazer, esforço e arte. É a partir desta ação ativa do ser, de externar movimentações originárias da *physis* que designa através da percepção, o entendimento do agir e não apenas do imitar o ambiente, surgindo como criador e podendo exercer suas funções sobre ele. Com isso, apresenta-se um ligeiro conceito acerca da técnica, consistindo na forma de realizar algo novo em relação ao natural, fornecendo um meio distinto daquele em que a própria natureza oferece (NOVAES, 1996).

Portanto, a técnica se mostra presente nas fabricações de utensílios e não apenas na utilização dos meios disponíveis. Aqui, já se entende a importância dos objetos disponíveis, assim como o uso dos mesmos para o auxílio nas atividades. Ainda, começaram a perceber que com o aperfeiçoamento humano, aqueles materiais apresentados exerciam função superior com algumas modificações e junções com outros itens.

O fato do homem conseguir realizar um instrumento voltado para suas atividades, corroboram a utilização de técnicas adaptadas para o objetivo comum, sobrevivência (OLIVEIRA, 2008).

Isto posto, para o desenvolvimento de uma espécie é necessário que ocorram adaptações provenientes do homem ao meio ambiente ao qual o mesmo está inserido, em virtude da dominação dos recursos que se mostram evidentes. Nesta sequência, as alterações, sejam no comportamento ou do uso de técnicas praticadas pelo homem, acabam por incorporar ao mesmo, maneiras que lhe possibilitem a permanência da linhagem, naquele ambiente em que se exige, diretamente, postura ativa do indivíduo, no que se refere ao ajuste daquele ser ao espaço em que está inserido, garantindo as principais questões: desenvolvimento e sobrevivência.

Assim, é claro a importância que os instrumentos exercem em favor do homem em sua condição original, utilizando-se de técnicas que aprimoram a usabilidade de determinado item, por meio de qualificações aplicadas em algum produto. Logo, para desenvolver qualquer tipo de ferramenta é primordial a busca frequente pela adaptação necessária para incorporar aquele item, técnicas inovadoras para a criação de mecanismos sofisticados, distintos daqueles aos quais originaram.

A história da técnica está diretamente ligada a história da tecnologia, tendo em vista a associação evidenciada entre as duas, frente a importância para o desenvolvimento humano (VERASZTO, SILVA, MIRANDA, et al, 2009). Técnica e tecnologia interagem no âmbito evolutivo, levando em consideração as metodologias empregadas no exercício de determinada tarefa, sempre buscando a melhoria naquele instrumento escolhido.

Nesse sentido, a técnica e a tecnologia se complementam na medida em que uma é resultante do desenvolvimento histórico da outra, e que não dissocia técnica, tecnologia e evolução humana (OLIVEIRA, 2008). Assim, entende-se que em virtude das adaptações denotadas, face ao ser humano em relação às técnicas efetivadas perante a procura por sobrevivência, além dos instrumentos manuseados para alcançar o propósito comum, considera-se que diante o contexto adaptativo, técnicas e tecnologias exercem perante o homem, condições fundamentais para o acompanhar humano para as questões oriundas a sua sobrevivência.

Dessarte, o indivíduo, de forma natural, e por exigência do próprio ambiente, recorre a adoção de postura ativa frente à busca por inovações em seu desempenho fisiológico, obedecendo ao critério da sobrevivência em virtude das épocas subsequentes. Assim sendo, a busca por novos ideais é tencionada de forma originária, ocorrendo de forma natural à própria essência do homem. Estando, portanto, o desenvolver de uma sociedade, intrinsecamente ligado ao empenho constante pela transformação adaptativa.

## 2.2 INDIVISIBILIDADE DO HOMEM E TECNOLOGIA

Os primeiros valores associados à tecnologia estão relacionados à necessidade cada vez maior do indivíduo dominar a natureza através das técnicas que são desenvolvidas (ALVES e MANCEBO, 2007). A partir das transformações ocorridas nas formas de realização das atividades, observa-se a real necessidade do homem por mecanismos capazes de lhe auxiliar na busca pela sobrevivência, proporcionando facilidades nos exercícios das atribuições demandadas.

A tecnologia vista de uma perspectiva vocabular, isto é, tendo seu conceito estabelecido através de dicionários convencionais, está diretamente ligada a ciência que estuda as organizações, técnicas, procedimentos e campos de atuações humanas, sendo observadas por ângulos dinâmicos ao qual se transcende de acordo com o lapso temporal, avançando em processo evolutivo.

A tecnologia é compreendida como um meio para atingir o fim, isto é, instrumentos desenvolvidos com o propósito de aumentar a eficácia de produção ou serviço (NOVAES e DAGNINO, 2004). Neste sentido, a tecnologia se apresenta como elemento necessário, no que concerne a adaptação de um ser humano, para facilitação de uma determinada atividade.

Como visto, a tecnologia apresenta-se desde muito antes da utilização de dispositivos virtuais que atualmente se entende como tecnologia. Isso porque, a sua origem está ligada às sucessivas transformações estruturais experimentada por uma sociedade.

Cada ambiente tecnológico favoreceu o aparecimento de certos figurantes que foram capazes de inovarem os processos de exploração do entendimento resultando na aprendizagem (SILVA, 2001).

Neste contexto, a tecnologia surge através da transição da sociedade, de forma que esse processo não é tipicamente em uma linha reta e crescente, a evolução se dá em um modo cumulativo, com a adição de continuidades e rupturas, de modo que a fase anterior se especializa formando uma nova.

Para Silva (2001, p. 840) a tecnologia contribui:

[...] para condicionar e estruturar a ecologia comunicacional das sociedades. Cada época histórica e cada tipo de sociedade possuem uma determinada configuração que lhes é devida e proporcionada pelo estado das suas tecnologias de informação e comunicação (TIC), reordenando de um modo particular as relações espaço-temporais, nas suas diversas escalas (local, regional, nacional, global) que o homem manteve e mantém com o mundo, e estimulando e provocando transformações noutros níveis do sistema sociocultural (educativo, económico, político, social, religioso, cultural, etc.).

Assim, a tecnologia mostra ser um elemento indispensável para o desenvolvimento coletivo social, dispondo de benefícios para uma sociedade em diversas áreas. De modo que a cada transformação, este elemento se mostra em um nível elevado divergente do anterior, não necessariamente de forma superior ou de modo acertado, mas que demonstra ser uma versão nova, que através desta nova ação se eleva o uso de um determinado ambiente, proporcionando um grau distinto do anterior no processo de evolução.

Acerca do uso de tecnologia, é congruente expor que sua utilidade é destacada em vários instantes, até mesmo em épocas mais afastadas, ao qual se constatou a importância do saber, atrelado ao conhecimento adquirido ao longo dos anos, e a relevância do repasse do aprendizado apanhado, para a reutilização em épocas vindouras. Ainda, entendeu-se que guardando aquelas informações colhidas, colocando-as em objetos da época, ainda que simples, já conseguiriam transmitir o aprendizado através da comunicação. Tais inovações foram revolucionárias para àquela época (BONDONI e TONET, 2020).

Ainda que em caráter longínquo, é possível visualizar a utilização de tecnologias em condições mais remotas, evidenciadas em todo contexto histórico humano, em todas as suas épocas e, em todas sociedades em suas respectivas maneiras.

O percurso humano até a atualidade, é repleta de condições que foram necessárias a utilização de instrumentos tecnológicos, que surgiam como avanços

essenciais aquela coletividade. Fato que não há como desassociar tecnologia e homem, considerando que a adaptação do ser está vinculada ao desenvolvimento de tecnologias.

A tecnologia vem se desenvolvendo de forma muito ágil e com uma constância cada vez maior, atingindo todos os setores da sociedade. O crescimento desenfreado dos recursos tecnológicos e dos aparatos digitais se dá, muitas vezes, pelo simples fato destes serem um facilitador na vida das pessoas. Acontece que as práticas do cotidiano são otimizadas, feitas com mais agilidade e atingem um resultado desejado (REUSING, SILVA e SILVA, 2019).

Atualmente, a tecnologia atrelada ao uso consciente de instrumentos desenvolvidos para facilitação de atividades, está presente em toda parte e em todos os seguimentos, até mesmo nos lugares mais remotos já se encontram elementos que demonstram a utilização desta ferramenta. Nesta acepção, é cada vez mais presente e requisitada a utilização de seus serviços e produtos que se empregam da tecnologia para aperfeiçoar ou produzir sistemas eficientes que se atenha a resolver limitações que os existentes possuam.

A cada dispositivo inovador que chega ao mercado, causa o sentimento nas pessoas de necessidade a todo custo de possuir, isto é, do carecimento da experiência de se utilizar aquele produto para melhorar o desempenho de suas atividades. Fato que, as empresas que mais faturam atualmente realizam exatamente este serviço, aprimorar a usabilidade comuns das pessoas, deixando as atividades mais fáceis de serem realizadas e no menor tempo possível.

Fato que com a expansão transcendente da tecnologia ocasionou diversas transformações significativas em todas as relações, sejam elas internas ou externas entre nações. A utilização da *internet*, a princípio, desenvolvida com exclusividade para área militar, viu-se explorando outras áreas, modificando todos os relacionamentos. Afetou as formas de comunicações, ocasionando a necessidade do desenvolvimento de novos conhecimentos, habilidades e aquisições de equipamentos cada vez mais inovadores (BORDONI e TONET, 2020).

O frequente uso da tecnologia alude o anseio das pessoas, no tocante aquilo que as mesmas não exercem com destreza, de forma ágil ou simplesmente não tem interesse na sua realização, para desenvolverem equipamentos capacitados para se encarregarem destas atividades. Criando assim, dispositivos

que inovam o mercado, na intenção cada vez maior de propor melhora na vida das pessoas.

Um dos elementos atuais que se colocam em notoriedade é o uso da Inteligência Artificial (IA) perante a sociedade. Apesar de não ter uma definição consolidada, entende-se que se trata da revolução tecnológica dos computadores na resolução de problemas que anteriormente seria desenvolvida pelo homem. Assim, a inteligência artificial versa sobre o âmbito da ciência/engenharia da computação, intencionando o desenvolvimento de modelos computacionais solucionadores de problemas (SICHMAN, 2021).

Levando em consideração o uso de tecnologias atreladas ao uso de IA, considera-se o emprego de *softwares*<sup>2</sup>, programas e ferramentas capacitadas com intelecto artificial, que se apresentam como auxiliares ao ser humano, para a resolução dos seus problemas, facilitando a vida do indivíduo. Atendendo essas demandas de forma mais ágil, com segurança e com a devida eficácia (REUSING, SILVA e SILVA, 2019).

Acerca desta temática, traz Luís Roberto Barroso (2022, p. 224):

O desenvolvimento da Inteligência Artificial vai ser um dos fatores determinantes da nossa época, possivelmente dividindo-a em antes e depois. Muitas decisões que hoje são tomadas por pessoas humanas serão progressivamente transferidas para máquinas com aprendizado desenvolvido e muito maior capacidade de armazenagem, processamento e recuperação de informações.

A IA está sendo utilizada de forma especializada, sistemas especialmente capacitados, buscando sanar os maiores números de dificuldades possíveis. De modo que proporcionem ao ser humano a liberdade para escolher as atividades em que o mesmo deverá se atentar. Ainda, já é possível observar o crescimento da utilização de redes neurais computacionais, proporcionando a resolução de problemas de alta complexidade, além destas redes contarem com o auto aprendizado (PORTO, 2019).

Neste sentido, já é plausível a utilização de instrumentos desenvolvidos tecnologicamente através da IA para atender demandas existentes, tais como sites

---

<sup>2</sup> Termo usado para descrever programas, apps, scripts, macros e instruções de código embarcado diretamente (firmware), de modo a ditar o que uma máquina deve fazer. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-software/>

que deliberam *chat* online, ao qual o consumidor resolve sua questão diretamente com o robô que fora alimentado de informações.

Deste modo, é relevante o pensamento acerca dos instrumentos tecnológicos, em virtude de um cenário inovador em desenvolvimento, no que se refere a busca por melhoramento de questões frágeis visto da ótica social, bem como, das adaptações necessárias em que o próprio espaço coletivo solicita destes mecanismos. Para tanto, é razoável salientar que as tecnologias em seu formato originário, se mostram como facilitador das atividades humanas, apresentando suas transformações em respeito àquelas atividades que o homem não as consegue realizar com maestria e em tempo hábil.

## 2.3 TECNOLOGIA E DIREITO

Embora visto no cenário nacional como algo recente, o Direito atrelado ao uso de mecanismos tecnológicos surgiram a muito tempo, ao passo que qualquer instrumento produzido com o intuito de facilitar a realização de uma determinada atividade, é tido como emprego de tecnologia. Logo, até instrumentos mais simples, como placas utilizadas para separar processos por nome em meio a estantes gigantescas, são tidos como atividades tecnológicas, por isto mesmo, a complexidade para definir uma data precisa para tal fenômeno.

Destarte, com o advento da *internet*, em 1957, ao qual surge com interesse, exclusivamente, militar, no estudo de proporcionar segurança nas informações e comunicações, bem como, no restabelecimento de possíveis ataques (ABREU, 2009).

A *internet* surge como fator tecnológico disruptivo<sup>3</sup> já nos anos seguintes, visto o potencial constatado nos estudos acerca deste instrumento, chegando a sua marca global nas décadas seguintes.

Dito isto, a partir da década de 1970 já se constatou movimentações vinculando o âmbito jurídico e o uso de tecnologia com utilização da *internet*, considerando que a empresa chamada *LexisNexis*, desenvolveu instrumento capaz

---

<sup>3</sup> Que provoca ou pode causar interrupção; que acaba por interromper o seguimento normal de um processo; possuindo capacidade para romper ou alterar. A tecnologia disruptiva, estabelece a designação atribuída a uma inovação tecnológica (produto ou serviço) capaz de derrubar uma tecnologia já preestabelecida no mercado. Dessa forma, a *internet*, rompe os métodos convencionais, estabelecendo uma nova forma de comunicação, pesquisas acerca de informações, compras, etc. <https://www.dicio.com.br/disruptivo>.

de oferecer pesquisa de texto completo de jurisprudências em Nova York e Ohio. Outras empresas, a partir deste marco, iniciaram suas atividades voltadas para este seguimento ao passar dos anos (DALE, 2018).

A partir de então, observam-se fenômenos que proporcionaram às transformações sociais e econômicas que observamos atualmente, que por intermédio de instrumentos digitais, possibilitou a criação de novos meios de comunicação entre pessoas em lugares distintos, de forma simultânea (MORAES, 2018). Além de presenciar a revolução que transcendeu os pressupostos em todo o globo, tais como a comunicação, os modos de trabalho, de comercialização, entre diversos outros métodos. A tecnologia proporciona ao indivíduo, posse, seja ela de conhecimento, de acesso a notícias ágeis, dinamicidade nos diálogos, etc.

Neste aspecto, com o acesso frequente à informações de forma hábil e a disposição de todos, sendo atualmente difundido entre todas as nações de forma igualitária, isto é, não sendo apenas destinada a territórios economicamente desenvolvidos (LIRA, 2018). A posse informacional do homem contemporâneo conseguiu conquistar benefícios sem precedentes, visto que o acesso a informação de qualidade, de forma prática e a disposição de todos não era difundida de forma genérica como atualmente, o que garantiu aquelas pessoas “esquecidas”, nos lugares mais remotos, maior atuação.

Sabendo que a posse de informação gera conhecimento, que por sua vez, facilita o anseio para concretização de direitos, que atrelado a este municia uma população a pressupostos importantes para um maior envolvimento coletivo, dispondo de participação na educação, saúde e governo. Além disso, proporciona a esta parcela da sociedade, desenvolvimento individual, atrelando melhores qualificações ao público, possibilitando mudanças nos modelos de trabalhos existentes, além da criação de novos, e principalmente, equilíbrio entre outros povos.

Trazendo para a ótica constitucional, embora o acesso à *internet* não esteja avocado expressamente na Constituição Federal de 1988 como Direito e Garantia Fundamental, que são aqueles direitos assegurados legalmente como direitos inerentes a própria essência humana, isto é, aqueles direitos que independem de legitimação, tendo em vista que está associado a algo intrínseco a pessoa humana. O acesso à *internet* transita como se mecanismo constituído no rol

em que elenca tais direitos fosse, considerando que através dela há a possibilidade de concretização de outros Direitos.

Vale lembrar da promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n. 13.709 de 2018), que trouxe limitação acerca dos dados emitido e reproduzidos perante a *internet*, surgindo como marco em meio ao desenvolvimento dos meios digitais. A lei estabelece em artigo 1º e 2º:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

I - o respeito à privacidade;

II - a autodeterminação informativa;

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

Esse reconhecimento é importante frente à dinamicidade observada frequentemente no meio virtual, com o acúmulo de funções desempenhadas de forma simultânea. A perspectiva se torna ainda mais relevante face as atribuições desempenhadas perante as empresas, que buscam cada vez mais analisar aqueles elementos informacionais que as aproximam do consumidor.

A respeito desta temática, Luís Roberto Barroso (2022, p. 224) contribui:

Trata-se da proteção da privacidade individual e dos dados pessoais, que se tornaram extremamente vulneráveis na era da Revolução Digital e da internet. Entidades públicas e, sobretudo, empresas privadas detêm uma ampla gama de informações acerca da população em geral, que incluem dados pessoais (nome, estado civil, filiação, endereço, ocupação, CPF etc), como, também, gosto, preferências e padrões de consumo, extraídos da navegação de cada um pela internet.

Oportuno trazer, que apesar de não ter elementos suficientes para sanar todas as questões levantadas referente aos diversos itens tecnológicos que são criados corriqueiramente, a Carta Magna tenta ao máximo proteger o indivíduo de possíveis infortúnios que versem sobre esta matéria. De igual forma, conveniente

refletir, que ao tempo em que foi constituída a Constituição Federal, em 1988, não se observava, àquela altura, no âmbito nacional, o caráter absoluto em que o acesso à *internet* possibilitaria a todos atualmente. Logo, não teria ciência da importância que este instrumento propiciaria em tempos vindouros. Entretanto, é válido lembrar que o artigo 5º da Constituição Federal, parte em que traz expressamente grande parte dos Direitos Fundamentais assegurados legalmente, não é tido como direito limitativo, isto é, não se restringe apenas ao que lá está transcrito. Podendo, inclusive, abraçar novos direitos que venham a surgir, garantindo ao indivíduo, a segurança e reconhecimento de tais direitos de forma inerente. Sabendo que é comum no meio doutrinário, que em meios a outros atributos, exista ainda a característica da relatividade dos Direitos e Garantias Fundamentais, isto é, que não existe direito fundamental absoluto (PADILHA, 2020).

Ao passo que não são absolutos, porém, não implica dizer que tais direitos não tenham prerrogativas que lhes requeiram serem assegurados, a relativização ocorre no contexto conflitante entre um direito e outro, a medida que um direito não é soberano em relação ao outro. Conforme Alexandre de Moraes (2021, p. 61):

Quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do *princípio da concordância prática ou da harmonização*, de forma a coordenar e combinar os bens jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada qual (*contradição dos princípios*), sempre em busca do verdadeiro significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua finalidade precípua.

Os direitos e garantias fundamentais assumem papéis importantes na sociedade, quando se opõem a posição hierarquizada existente entre Estado em relação ao indivíduo, colocando o indivíduo em posição inicial, sendo primariamente detentor de direitos, e posteriormente, possuidor de deveres perante o Estado (MENDES e BRANCO, 2021). Demonstrando, portanto, a efetiva importância dos direitos individuais, ao passo que o Estado com toda sua força regimental, reconhece prerrogativas pertinente ao próprio ser, e que aquele deve seguir normas oriundas deste poder, entretanto, que o indivíduo tem direitos e que o Estado deverá atuar para saná-los.

Grande parte dos direitos à liberdade estão localizados no artigo 5º da Constituição Federal, à medida que dispomos de liberdade para ir e vir, intimidade, liberdade de expressão, comunicação, devido processo legal, propriedade, liberdade de crença religiosa, liberdade de associação, inviolabilidade do sigilo de correspondência (GONÇALVES, 2019)

Os direitos fundamentais são classificados em gerações de direitos, ou de forma mais atual, “dimensões” dos direitos fundamentais, visto que uma não se sobrepõe a anterior, o que acontece quando se fala em gerações no senso comum. As dimensões de 1ª, 2ª e 3ª, originadas em face da Revolução Francesa — liberdade, igualdade e fraternidade, respectivamente, mas tarde traria a necessidade do reconhecimento da doutrina para uma 4ª e 5ª dimensão (LENZA, 2021).

Paulo Bonavides (2004, p. 571) reconhece a existência da quarta geração, e que, segundo ele, são os direitos à democracia, direito à informação, e o direito ao pluralismo. Ainda, estabelece que “deles depende a concretização da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão máxima de universalidade, para a qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de convivência”.

Demonstrando a importância da informação na era globalizada, ao passo que a ideia trazida em forma concreta e de caráter seguro, possibilita ao indivíduo o conhecimento dos dados informacionais de forma precisa.

A quinta dimensão, por sua vez, está ligada a incorporação de novos direitos, atrelados a mudança do modelo de uma sociedade industrial para a sociedade informacional (GOULART, 2012).

Destarte, a tecnologia, atrelada ao uso da *internet*, exerce funções essenciais na atualidade, seja ela voltada a comunicação, seja para a transmissão de dados de forma prática e eficaz. Além disso, evidencia-se cada vez mais a *internet* como facilitador de questões que anteriormente necessitaria de esforços elevados, como a educação, cultura, cidadania, emprego, entre outros elementos. Além de possibilitar ao Direito, mecanismos que lhes asseguram maior agilidade no exercício de suas atividades.

### 3 APLICAÇÃO DA TECNOLOGIA EM ÂMBITO JURÍDICO

Nesta seção abordam-se as limitações encontradas perante o setor jurídico, tais como a superlotação das demandas processuais. Além disso, discute-se acerca de dispositivos tecnológicos atrelados ao Poder Judiciário como meio de solucionar os impasses que vem a surgir neste ambiente. Ademais, apresenta-se a Revolução Industrial 4.0, que traz a utilização de tecnologias contemporâneas, assim como a vinculação perante as existentes para transcender patamares.

#### 3.1 A LACUNA ENCONTRADA NO SETOR JURÍDICO

Em uma sociedade altamente povoada, como a atual, ocorre a surpreendente troca de informações em face de um mercado globalizado, sucedendo, cada vez mais célere o tráfego de insumos e produtos desenvolvidos por gigantes *startups* (ZAIDAN, 2012). Estas empresas, a cada dia se debruçam mais pelo desenvolvimento de itens, cada vez mais capacitados a aproximar o consumidor do produto, objetivando o desenvolvimento de objetos cada vez qualificados perante o usuário.

Atualmente, com o uso da tecnologia em face de um mercado cada vez mais competitivo, a sua aplicação proporciona ao consumidor comum, atuações mais ativas perante o produto, frente às informações transcorridas de forma imediata, das quais, indivíduos que já vivenciaram a experiência proposta por aquele bem, dispõem das peculiaridades apresentadas por ele. Dessa forma, o usuário com a utilização de meios tecnológicos, progressivamente, se encontra mais próximo do bem desejado, tendo ciência se aquele produto atende ao seu propósito antes mesmo de adquiri-lo.

Neste sentido, com todo ambiente inovador e competitivo, as empresas que queiram sobreviver a anos vindouros, precisam adotar condutas direcionadas a criação de novos produtos, independentemente do quão alto seja seus lucros atualmente (THIEL, 2014). Assim, independentemente do quão elevado sejam os lucros que uma empresa tenha na época presente, é notório que diante da agilidade moderna frente a um mercado cada vez mais exigente, é importante que ela considere tencionar para o perfil inovador, no que se refere a lançamentos de novos produtos no mercado.

Para além disso, a tecnologia de forma específica age como fator individual de maior relevância para a renovação de uma organização, sendo fundamental que estas estejam preparadas a abandonar o que fazem, e passem a aderir ao novo (MORRIS e BRANDON, 1994). Logo, é impreciso achar que aderir a tecnologia seja algo indispensável apenas para as empresas, esse perfil deve ser seguido por toda sociedade e, é notória a busca por esta tendência perante todos.

Entretanto, áreas que denotam fragilidade no acompanhar deste percurso inovador tendencioso da sociedade inclinam-se a suportar condições um tanto quanto inquietantes, tal caso do judiciário brasileiro, considerando a dificuldade encontrada em atender questões que se colocam a máquina jurídica, avolumando indagações sociais frente a embates que recaem de forma rotineira.

Fato que os métodos convencionais utilizados na resolução de demandas, não solucionam de forma diligente, as questões que se apresenta ao setor. Tal como, pecam na hipótese de evitar novas disputas, além de não responder de forma hábil, questões que requeiram soluções ágeis (BORDONI e TONET, 2020). A esfera jurídica transita por momento árduo, ao que se refere a resposta esperada pelo âmbito social, frente a quantidade excessiva de diligências que se apresenta corriqueiramente, tendo como pressupostos, a falta de mecanismos capacitados para atender tais demandas, além de não as solucionar de forma efetiva, não evitando novas discussões daquela mesma matéria.

O sistema judiciário brasileiro é assoberbado, com milhares de pleitos judiciais em trâmite defronte aos múltiplos tribunais. Ocasionalmente o acúmulo exacerbado de litígios que cada vez mais se aglomeram, sucedendo no superlotação de demandas processuais no Poder Judiciário (REUSING, SILVA e SILVA, 2019). Arelado a estas questões, somam-se as concessões de novos direitos perante a sociedade, que ao delinear do lapso temporal, exige postura ativa do Direito como um todo, atribuindo direitos até então impensáveis, tal como o direito digital, além da crescente chegada de pleitos, que em grande parte são demandas repetitivas que já tiveram a base de sua matéria analisada e julgada anteriormente.

Muito se discute acerca da morosidade excessiva enfrentada pelo Judiciário em proporcionar respostas efetivas perante o âmbito social, fato que examina tal impasse afetar diretamente os princípios da celeridade e o da duração razoável do processo. Isto porque, a Emenda Constitucional 45, de 08/12/2004,

acrescentou ao artigo 5º, parte que dispõe acerca das garantias constitucionais, o inciso LXXVIII, estabelecendo que a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

O debate tenciona-se para a temática da violação desta garantia constitucional, na parte em que o indivíduo não só é detentor do acesso à justiça, mas que de igual forma o tenha de forma ágil e efetiva. Por isso, a resposta para o litígio deve ser rápida, ao passo que se assim não for, a assistência jurídica deixa de ser efetiva. Em que pese a concessão da proteção e amparo ao direito transgredido, à medida que se dilata demasiadamente o tempo para proferi-lo, deixando estacionado sem motivo capaz de justificar a morosidade, não pode ser visto como justo (THEODORO JR, 2021).

Fato que não existe prescrição acerca do lapso temporal em que cada demanda deva ser sentenciada. Entretanto, não é suscetível a aceitação a procrastinação desmotivada resultante de parcial ou total ineficiência dos serviços jurídicos (THEODORO JR, 2021). Importante destacar que a previsão legal expressa do dispositivo constitucional se apresenta como grande avanço, porém, tais princípios não impedem atitudes de magistrados que, de fato, utilizam-se de um prazo elevado para solucionar querelas, até pelo alto número de demandas que lhes chegam.

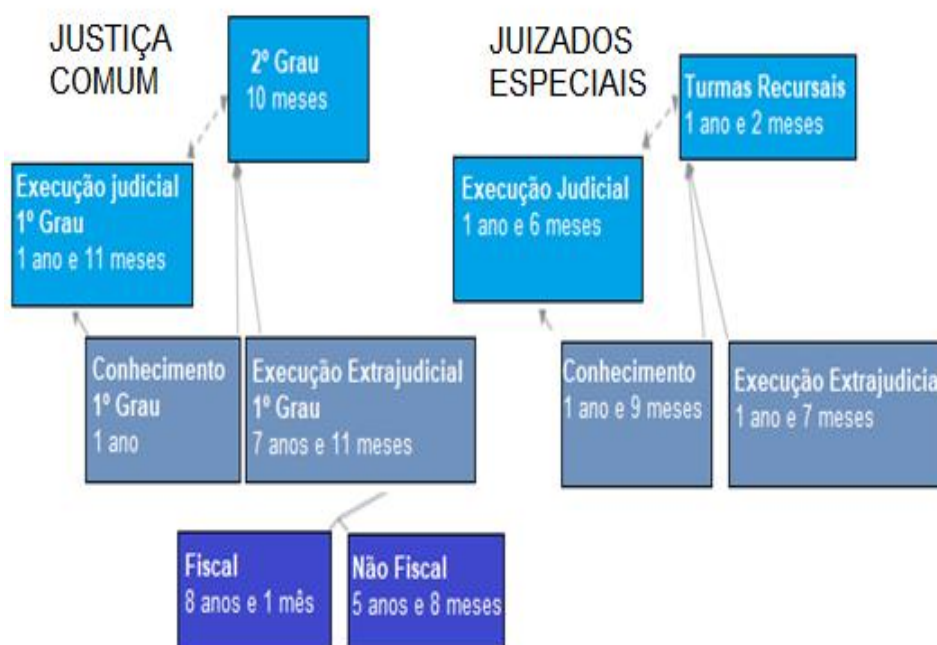
Ainda, tais instrumentos estabelecem um ideal a ser buscado, e que merecem serem observados com prudência, buscando respeitar as singularidades das demandas, visando o trâmite com decurso suficientemente para sanar a problemática, operando como recurso para concretização de direitos de forma a resguardar a segurança jurídica (AMBAR, 2018).

Em pesquisa realizada em 2021, com dados analisados no ano anterior, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), identificou que o lapso temporal para solucionar uma demanda, pode ser, muitas vezes, bem extenso, chegando a ultrapassar a marca de anos, em alguns casos. Além disso, demonstrou que o Poder Judiciário finalizou o ano de 2020 com 75,4 milhões de processos em tramitação. Uma quantidade extensa de demandas que se compõem de aflições por descumprimentos de direitos, ao qual buscam ao Órgão Judicante, meios que amenizem tal violação a prerrogativas particulares.

Os dados comprovam a limitação de um sistema que se encontra em estágio de alerta, frente a série de fatores que influenciam diretamente à resolução

dos conflitos. A imagem abaixo ilustra o tempo médio de cada processo ser baixado perante o Poder Judiciário (CNJ, 2021).

**Figura 01 – Tempo médio para o processo ser baixado pelo Poder Judiciário**



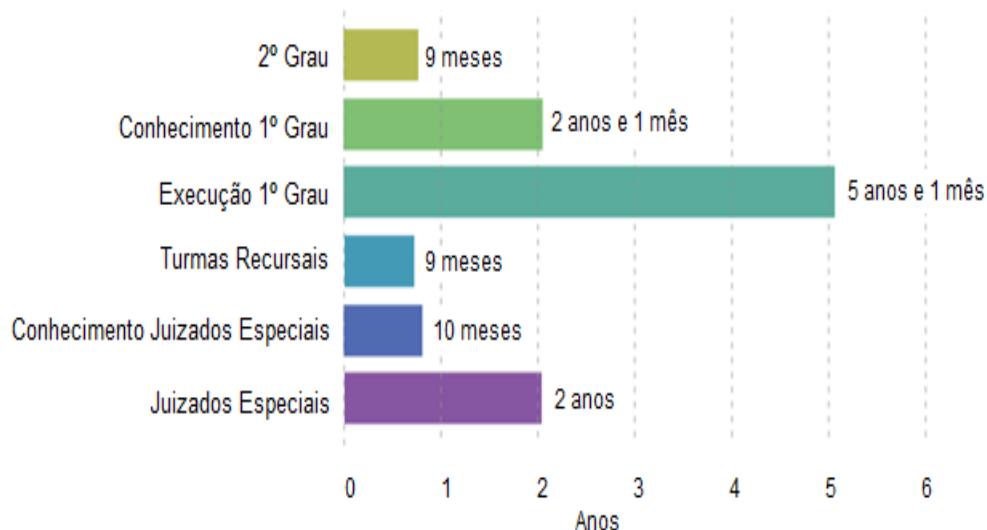
Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório-Justiça-em-números (2021, p. 51). Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/relatorio-justica-em-numeros2021-081021.pdf>

De acordo com a imagem, é percebida a dilatação vultosa para ocorrer a baixa efetiva do processo, considerando em casos fiscais uma média de mais de 8 anos para finalizar uma demanda. Oportuno trazer, que a terminologia utilizada como baixada, no caso, o processo foi baixado, refere-se ao estágio onde a demanda processual não sucede de mais movimentações/tramitações. Isso acontece quando o juízo, após prolatar sentença, as partes não obstam da decisão proferida, optando por não dar seguimento ao rito processual referente à impetração de recursos proveniente a insatisfação ocorrida perante a decisão. Consequentemente, decorrendo o prazo recursal, denomina-se que o processo foi arquivado, ocorrendo o famoso transitado em julgado.

De igual forma, é conveniente destacar outros fatores que inibem as tramitações processuais em seu devido prazo, assim como a factual resposta esperada pelas partes. Vale lembrar das sentenças processuais, que corriqueiramente, para chegar até a sua prolação, evidencia-se uma elasticidade em relação ao prazo delineado do ingresso da demanda até a sua “resolução”.

Dito isso, a imagem abaixo demonstra a média em que os juízos chegam ao proferimento de sentença, chamando atenção os termos observados, tais quais, em alguns casos, essas marcas acabam por ultrapassar a margem de cinco anos.

**Figura 02 – Tempo médio para ser prolatada a sentença**



Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório-Justiça-em-números (2021, p. 51). Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/relatorio-justica-em-numeros2021-081021.pdf>

A imagem denota reflexão acerca dos eventos que contribuem para a não observância de devida duração do processo, decorrendo a vulnerabilidade jurídica, no que se refere ao acesso à justiça até a prolação de sentença, obedecendo a efetiva razoabilidade na duração dos processos. Em que pese a criação de novos recursos estabelecidos pelo novo Código de Processo Civil/2015, tencionando o restabelecimento, não foram suficientes para converter a conjuntura apresentada. De forma que, para de fato surtir efeito em tais indagações, o setor jurídico deverá se moldar às novas tecnologias, objetivando a maior aptidão e efetivação na prestação jurídica (PIETRO, MACHADO e ALVES, 2019). De fato, com todas as limitações encontradas, bem como, as tentativas de reveter a direção em que o setor jurídico se encaminha, é oportuno mensurar que as ferramentas apresentadas para resolver a questão principal não surtiram efeitos. Logo, o ponto principal é buscar efetivamente algo concreto que materialize os elementos necessários para que tal finalidade ocorra. Isto posto, a tecnologia através de recursos abundantes e inovadores, se apresenta como instrumento primordial, sendo opção capaz de sanar, de forma capacitada e ágil as problemáticas que se colocam.

Consequente, diante da delimitação jurisdicional, ocorre o desejo de elementos capazes de proporcionar tais condições pretendidas, bem como, de reverter o direcionamento jurídico, a medida em que se propõem um novo hábito no executar a tarefa legal. Atendendo a esses pedidos, a tecnologia, através de seus componentes, fornece recursos suficientes para atender a estas demandas.

### 3.2 A NECESSIDADE DE MEIOS CAPAZES DE SANAR A PROBLEMÁTICA

Conforme as dificuldades encontradas perante um sistema que apresenta incomodo para resoluções das atribuições incumbidas, é necessário avaliar o que de fato necessita ser feito. Tendo em vista que os impecilhos encontrados em uma jornada cheia de desafios ao qual o Judiciário percorre, requeira novas moldagens e abordagens atuais, que abarque e se debruce rumo a realizações futuras.

O caminhar tímido frente a exploração de novas alternativas direcionadas a judicialização, potencializa a real necessidade de buscar novas vantagens que possibilitem o acesso à justiça, sem ignorar que direitos, principalmente fundamentais, fiquem desassistidos (PIETRO, MACHADO e ALVES, 2019). Neste caso, compreende-se que para conseguir cumprir o ideal proposto pelo novo Código de Processo Civil/2015, ao qual estimula o efetivo acesso à justiça, bem como, que o mesmo seja ofertado de forma célere e eficiente, a máquina jurídica carece intensificar as políticas contemporâneas, visando a aproximação da sociedade ao Judiciário. Isso porque, a harmonização linear entre o indivíduo e a Justiça, destituída de obstáculos que dificultem o ingresso jurídico, possibilita ao usuário a segurança necessária para postular direitos contráriados, assim como a efetiva busca por concretização de direitos.

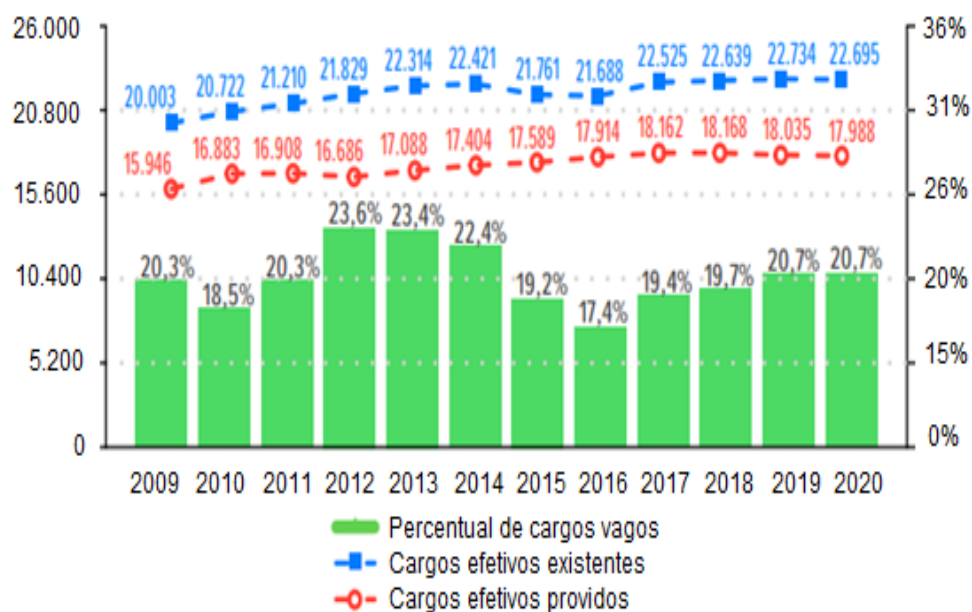
Em que pese toda discussão acerca da morosidade excessiva, resultante de um quadro limitado do Poder Judicial, é oportuno destacar outros coeficientes que invocam o pensamento a fim de encontrar informações coerentes, tencionando o melhor conhecimento acerca desta expressiva temática.

Em dados divulgados pelo CNJ, em 2021, com dados coletados no ano anterior, o Poder Judiciário contava com um total de 433.575 pessoas em sua força de trabalho, sendo 17.988 magistrados(as) (4,1%), 267.613 servidores(as) (61,7%), 71.295 terceirizados(as) (16,4%), 57.579 estagiários(as) (13,3%) e 19.100 conciliadores(as), juízes(as) leigos(as) e voluntários(as) (4,41%). Os dados

apresentam a quantidade de profissionais que atuam diretamente no setor jurídico, ao qual exercem papel importante para atender a sociedade, objetivando executar suas atividades em prontidão, com intuito de dirimir conflitos.

A princípio, pode parecer considerável a quantidade de colaboradores que executam suas atividades em prol deste sistema jurídico, entretanto, evidencia-se que ainda apresenta fragilidade neste seguimento, em virtude da grande quantidade de cargos vagos, ao qual, poderia está oferecendo seus serviços para o objetivo principal, dirimir conflitos de forma eficiente e de forma hábil. A imagem abaixo elucida a quantidade histórica de magistrados(as), especificando elementos, como cargos vagos, cargos efetivos existentes e cargos efetivos providos (CNJ, 2021).

**Figura 03 – Total histórico de cargos dos magistrados**



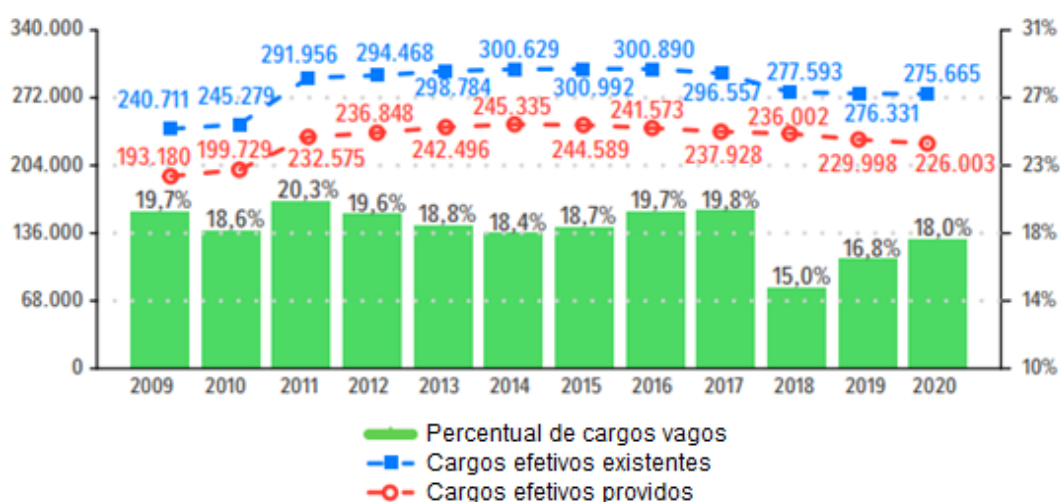
Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório-Justiça-em-números (2021, p. 95). Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/relatorio-justica-em-numeros2021-221121.pdf>

De acordo com o CNJ, Os cargos vagos, em sua maioria, são de juízes(as), ao passo que no segundo grau existem 83 cargos de desembargadores(as) criados por lei e não providos (3,3%), no primeiro grau há 4.624 cargos não providos (23%). Uma margem elevada de profissionais que se enveredam para esta carreira, com o propósito de aquietar partes que buscam respostas para sanar a ofensa a seus direitos. Ao passo que, estando em suas

respectivas funções jurídicas, auxiliaria na resolução da grande quantidade de pleitos.

Ainda, segundo o CNJ, em relação aos servidores(as) efetivos(as), existem 49.662 cargos criados por lei e ainda não providos, representando 18% dos cargos efetivos existentes. A imagem abaixo apresenta a quantidade histórica de servidores(as) efetivos(as), bem como, o seu percentual de cargos vagos, cargos efetivos existentes e cargos efetivos providos.

**Figura 04 – Total histórico de cargos dos servidores**



Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório-Justiça-em-números (2021, p. 98). Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/relatorio-justica-em-numeros2021-221121.pdf>

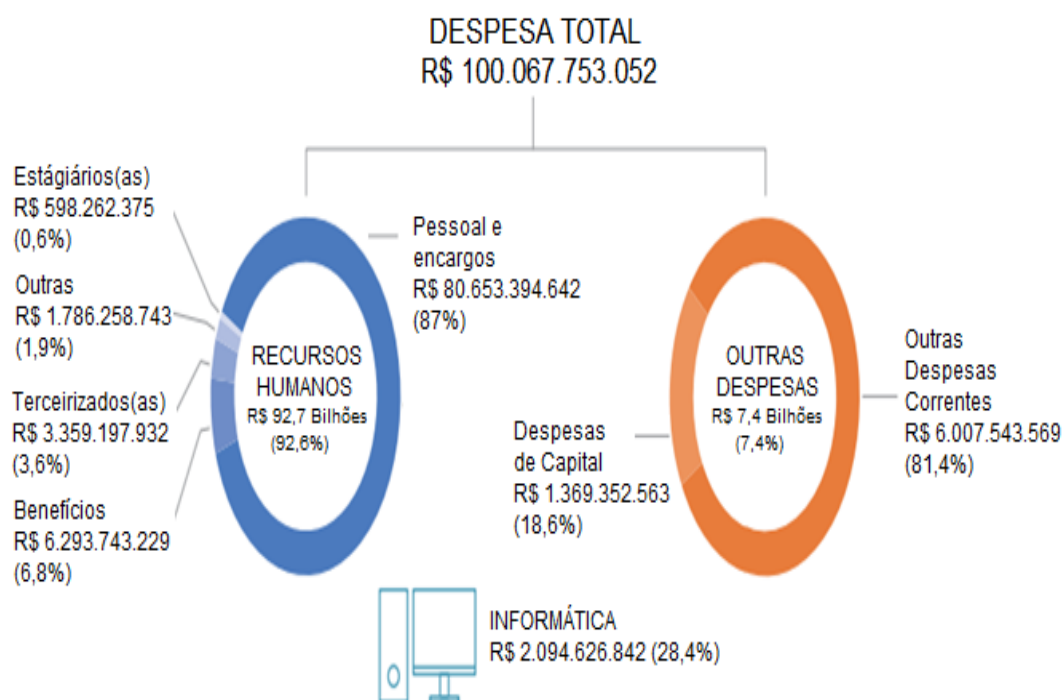
A imagem denota um cenário limitado no que se refere a quantidade de profissionais que efetivamente desempenham a prestação do serviço público. Em que pese ser menor que a margem dos magistrados, a lacuna deixada pelos servidores corrobora para uma conjuntura de ineficácia jurisdicional, levando em consideração que as somas de pequenas inconstâncias acabam por interromper o andamento substancial de uma instituição, em relação à flexibilidade entre os componentes para atender as demandas que chegam, além de obstar pela necessidade de sanar os levantamentos oriundos de outras distribuições. Ocorrendo a maximização de elementos que contribuem para o acúmulo excessivo de exigências solicitadas, ao passo que não se consegue realizar toda aplicação requerida.

Deste modo, observa-se que há a necessidade de buscar meios capazes de equacionar a questão principal, tendo em vista o *déficit* encontrado no ambiente

jurídico. Fato que, em observância as lacunas encontradas neste setor, além da iminência de desenvolver questões que possibilitem ao aplicador do Direito, ferramentas de aplicabilidade atuais, aptas a atender a carência jurídica.

Atrelado a isso, para o orçamento de 2020, as despesas totais do Poder Judiciário nacional foram de R\$ 100,06 bilhões de reais (CNJ, 2021). A imagem abaixo estabelece o valor correspondente, bem como, a destinação correspondente.

**Figura 05 – Cômputo de recursos destinados às despesas do Poder Judiciário**



Fonte: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Relatório-Justiça-em-números (2021, p. 50). Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/relatorio-justica-em-numeros2021-081021.pdf>

Após a coleta destes dados e partindo para a ótica analítica, observa-se que os gastos totais ultrapassam os 100 bilhões de reais, valor que é destinado para arcar com os compromissos do poder judiciário. Importante destacar que do valor total atribuído ao setor jurídico, 92,6% são destinados ao pagamento de pessoal, ficando a parcela restante para cumprimento de outras atividades. Um número vultoso frente ao quadro de colaboradores que exercem realmente suas atividades com regularidade.

Com todo exposto, é evidente a real necessidade de se discutir a modernização do Poder Judiciário, entretanto, isto não se refere a mera contratação

de novos servidores e magistrados, bem como, o requerimento de mais colaboradores, juízes e prédios, e sim algo concreto no que se refere a análise profunda do real problema a ser constatado (PORTO, 2019). Logo, a questão é identificar racionalmente as áreas mais necessárias e mover estratégias voltadas a atendê-las; capacitar a mão-de-obra, inclusive por via remota; simplificar procedimentos que requeiram muito tempo, de forma desnecessária; isto é, desenvolver atuação voltada à concretização de operações automáticas, prevalecendo a máxima eficiência.

Com isso, surgem novos elementos tecnológicos que dispõem de componentes inteligentes capazes de sanar problemáticas oriundas pela falta de mão de obra, tais como a inteligência artificial (IA). A inteligência artificial tornou-se uma área consolidada, com impactos em todas as áreas do conhecimento, tais como a Sociologia, a Política, a Medicina, a Psicologia, etc. Isto se refere a mudança social, frente as inovações corriqueiras que a todo tempo se apresentam. A tecnologia além de proporcionar ao usuário, benefícios que lhe permite gastar o seu tempo com algo que realmente o necessite, possibilita a delegação de atividades monótonas e de simples aplicação a cargo de seus elementos (ESTRADA, 2015).

Diante todo aparato limitativo encontrado perante o setor jurídico, é considerável a discussão acerca destes elementos tecnológicos que se apresentam diante a sociedade. Assim, é importante destacar pontos relevantes que ocorreram entre revoluções tecnológicas de cada época.

### 3.3 A INDÚSTRIA 4.0

Frente ao crescente progresso de mecanismos informacionais inovadores, bem como, do aprimoramento de serviços e produtos desenvolvidos pelas empresas, muito se reflete acerca da Revolução Industrial 4.0, tendo em vista o enveredamento destas instituições, pelo ramo tecnológico, objetivando o aperfeiçoamento de seus sistemas elementares, disponibilizados ao mercado.

Importante destacar que a busca pela modernização tecnológica não se limita apenas a mera digitalização de seus itens ofertados ao comércio, mas sim, a soma de diversas tecnologias inovadoras que possibilitam o desenvolvimento de novos métodos concernente a forma de gerir seus negócios, além da busca pela forma correta de como produzir novos produtos.

Oportuno lembrar, de forma sucinta, as revoluções industriais que antecederam a contemporânea, visto que em um nível escalonado, aquelas produziram efeitos que influenciaram diretamente as condições apresentadas atualmente.

A primeira revolução industrial, datada entre os anos de 1760 e 1840, desenvolve-se em detrimento aos meios de produção, àquela altura confeccionada de forma manual, experimentou o princípio da fabricação através de maquinários, bem como, o transporte através de máquinas a vapor e locomotivas.

A segunda revolução industrial, por sua vez, origina-se com a utilização de novos instrumentos tecnológicos como a eletricidade, objetivando maiores lucros através de compostos de produção em massa, no final do século XIX. Tendo Henry Ford, como figura relevante na época, suas realizações trouxeram formas distintas para o setor de linhas de montagens, experimentando a preparação de peças automatizadas.

A terceira revolução industrial, com início no ano de 1960, traz seu escopo voltado para as descobertas de novas tecnologias, com avanço em seguimentos comunicacionais, no âmbito informacional e robótico, etc. Tendo como principal inovação tecnológica na época, a *internet*, sendo marco global para aquele período.

A quarta revolução industrial, também chamada de indústria 4.0, ou simplesmente, revolução 4.0, se origina em 2011, através de um programa de autoria Alemã, em feira de Hannover, cujo objetivo estava voltado para a implementação de novas estratégias envolta de grandes tecnologias.

Ainda de acordo com a quarta revolução, esta traz como fundamento básico a interação entre sistemas, ao qual possibilita as organizações elaborarem conexões capazes de conceber formas de produção independente. Além de ser qualificada pela descentralização dos procedimentos envolvidos na produção, o novo estágio tecnológico disponibiliza para as empresas técnicas valiosas, tais como a previsão de falhas nas ações desempenhadas, a inibição de prejuízos, o desenvolvimento de manufatura avançada, além de dispor dos ajustes necessários para as possíveis falhas dos mecanismos, tencionando a permanência das atividades.

Acerca dos proventos produzidos por parte de cada revolução que ocorreu neste intervalo existente entre a primeira até a atual, é importante salientar

que todas conceberam suas respectivas peculiaridades para a época, não existindo uma superior em relação as demais. A imagem abaixo demonstra o percurso em torno da progressão das revoluções industriais, frente as inovações tecnológicas experimentadas em cada época.

**Figura 06 – O processo evolutivo das Revoluções Industriais até a Indústria 4.0**



Fonte: FEIRA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (FEIMEC). Manufatura Avançada: Tudo que você precisa saber sobre a 4ª Revolução Industrial e os desafios a serem enfrentados para sua implementação no Brasil (2016, p. 06). Disponível em: [http://alvarestech.com/temp/InternetOfThings/e-book\\_-\\_manufatura\\_avan%C3%A7ada.pdf](http://alvarestech.com/temp/InternetOfThings/e-book_-_manufatura_avan%C3%A7ada.pdf)

Segundo Mata, Costa, Fernandes, et al. (2018, p. 17-18) “esta revolução vem provocando mudanças profundas não só na indústria, mas também na sociedade e na economia criando novos valores sociais e financeiros”. Isso porque, à medida que as empresas evoluem, a margem percebida perante o consumidor em relação ao mercado como um todo, também se eleva, em virtude da percepção acerca dos instrumentos envolvidos na formulação e o oferecimento daquele produto ao mercado. Assim, em que pese todo aparato tecnológico investido em meio a

empreendimentos institucionais, tal condição inovadora tendem a acompanhar todos outros serviços.

Acerca desta revolução, Sacomano, Gonçalves, Silva, et al (2018, p. 28-29) estabelecem que:

[...] integração de tecnologias de informação e comunicação que permitem alcançar novos patamares de produtividade, flexibilidade, qualidade e gerenciamento, possibilitando a geração de novas estratégias e modelos de negócio para a indústria, sendo, por isso, considerada a Quarta Revolução Industrial ou o Quarto Paradigma de Produção Industrial.

O avanço tecnológico inovador envolto desta nova era, recai sobre a dinamicidade de inteligências informacionais que se unem para o desenvolvimento de campos programados, intentando o desenvolvimento máximo de um determinado projeto, em torno dos resultados alcançados perante aquela entidade, além da melhoria envolvida na qualidade experimentada perante o usuário final.

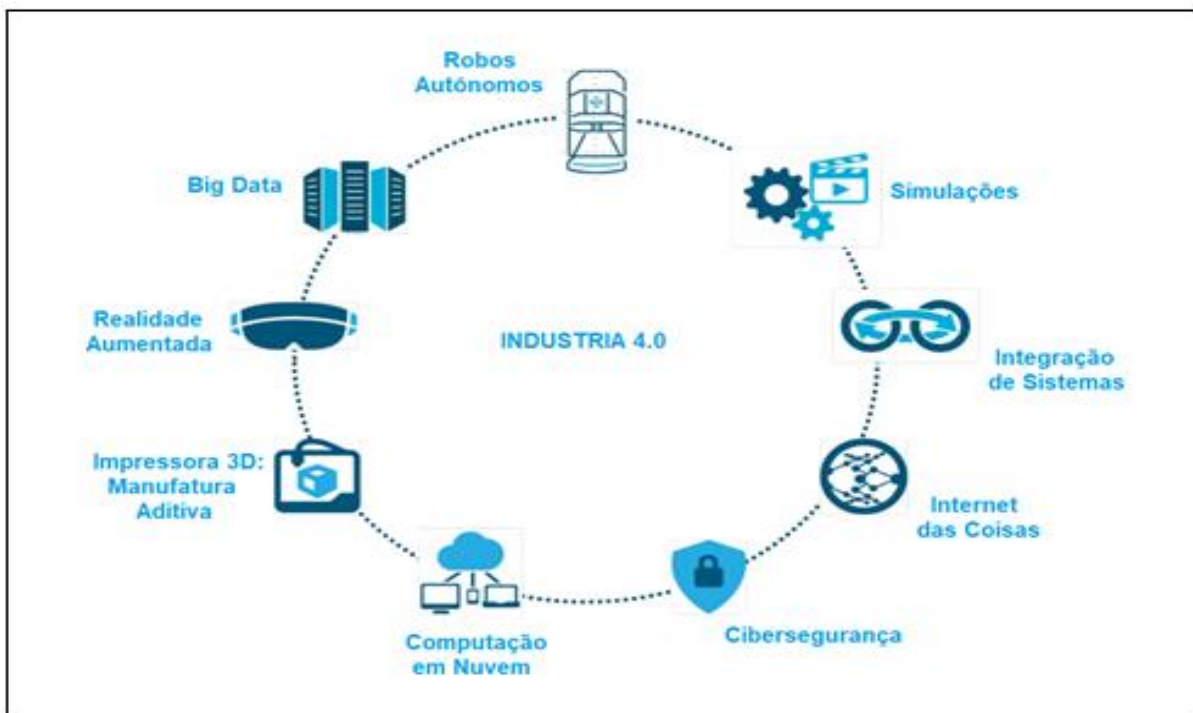
Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) “outra característica importante da Indústria 4.0 é sua capacidade de aproximar-se ainda mais do consumidor” (2018, p. 8). Isso porque, com a automação, aumenta-se a produção daquele item, que por sua vez, atende um número maior de usuários, minimizando o tempo de espera de entrega entre um consumidor e outro. De mais a mais, abre o leque de opções de especializações que outras instituições venham versar sobre o mercado, contanto com técnicas desenvolvidas perante experimentos analisados por outros empreendimentos. Aumentando com isso a captação empírica em torno daqueles artefatos concebidos perante o consumidor, considerando que frequentemente buscam melhorias para seus serviços.

Acerca dos elementos que compõem o sistema revolucionário 4.0, entende-se que em virtude da recente fase experimentada, assim como o curso linear com a atualidade, é difícil estabelecer com exatidão quais componentes integram esse complexo, além disso, a dinamicidade entre tecnologias que se quer existem ainda, intrincam uma definição concreta. Logo, é equivocado o entendimento no que diz respeito a base estrutural da revolução 4.0, considerando que a todo momento surgem novos integrantes que incorporam o sistema, amplificando o domínio constatado em sua matéria. Isso acontece porque evidencia-se a frequente busca por novos instrumentos a cada instante, decorrendo a

exploração de forma corriqueira, enaltecendo um valor flexível em volta de um conceito tangível.

Dito isso, em que pese não contemplar todos os pilares em torno da Indústria 4.0, é possível retirar alguns pontos importantes que surgem como elementos fundamentais para esse momento inovador acontecer. A imagem abaixo demonstra alguns destes pontos que contribuem para a composição informacional 4.0.

**Figura 07 – Elementos Essenciais da indústria 4.0**



Fonte: Embalagem Marca (EM). Conheça os nove pilares para implantação da Indústria 4.0 (2017). Disponível em: <https://embalagemmarca.com.br/2017/05/conheca-os-nove-pilares-para-implantacao-da-industria-4-0/>

Robôs Autônomos estão relacionados a comunicação entre máquinas de forma independente, deliberando mecanismos aptos a transferir informações entre dispositivos, através dos sistemas unificados. Assim como o prévio conhecimento acerca de possíveis problemas, contando com a própria solução entre máquinas. Simulações se assemelham com a realidade aumentada, entretanto, esta versa sobre componentes que existem no mundo físico interagindo ao mundo virtual, aquela compreende a dispositivos que representa um imaginário (SACOMANO, GONÇALVES, SILVA, et al, 2018). Integração de sistemas corresponde a unificação

de todos os equipamentos elaborados por diversas indústrias que se incorporam em virtude de um único sistema que alimenta o todo. Internet das coisas, segundo Almeida (2019, p. 27) “consiste na conexão entre rede de objetos físicos, ambientes, veículos e máquinas por meio de dispositivos eletrônicos, permitindo a coleta e a troca de informações”. Está ligada a interação entre redes e dispositivos que trocam informações concomitantemente, sendo considerada a base da indústria 4.0. Cibersegurança equivale à proteção de dados e informações que trafegam na *internet* e *intranet*, em virtude de ataques a redes por componentes maliciosos que comprometem o projeto 4.0 (SACOMANO, GONÇALVES, SILVA, et al, 2018). Computação em nuvem diz respeito ao armazenamento de dados informacionais em servidores espalhados por todo globo, ao passo que oferece de forma ágil e eficiente as informações guardadas através da *internet*. Impressora 3D ou Manufatura Aditiva, corresponde a integralização de sensores localizados nos sistemas, que se conectam e fornecem informações essenciais para o desenvolvimento da empresa, corrigindo eventuais falhas, traçando soluções antes mesmo da quebra de equipamentos. Realidade aumentada diz respeito ao percurso em rumo a um objetivo, realizado através de dispositivos virtuais, exercendo interações entre o mundo físico e o cibernético, a partir de informações empreendidas naquele instante. *Big data* está relacionado a decisões minuciosas tomadas através de um sistema que analisa informações em que lhe fora alimentado, realizando conexão interna com externa, por meio do armazenamento em nuvem (ALMEIDA, 2019).

Tais elementos estruturais incorporam um sistema empreendedor e arrojado, frente a dinamicidade de ferramentas cada vez mais tecnológicas. Como já mencionado, anteriormente, estes componentes não estabelece um conceito concreto acerca do real valor acerca da indústria 4.0, servem como norteadores de um sistema que busca a sistematização de complexos atuais, com objetivos de atingir marcos eminentes perante a sociedade moderna.

## 4 JUDICIÁRIO, EMPREENDEDORISMO E *STARTUPS*

Nesta seção aborda-se a recente discussão acerca do novo Judiciário, que se apresenta com a utilização de instrumentos tecnológicos para concretização de direitos. Além disso, discute-se a temática quanto ao perfil empreendedor íntimo ao profissional do Direito, dispondo de características próprias deste seguimento para desenvolver produtos para o âmbito jurídico. Ademais, apresentam-se as empresas jurídicas, *legaltechs* e *lawtechs*, *startups* que atuam no desenvolvimento de produtos e serviço no âmbito jurídico.

### 4.1 O JUDICIÁRIO 5.0

Visto, anteriormente, toda parte remota do Judiciário brasileiro, assim como suas limitações encontradas durante o percurso ligado ao cumprimento de direitos assegurados constitucionalmente, é oportuno conduzir reflexões em razão da concretização dos mesmos, frente a dinamicidade de elementos sociais que a todo momento surgem como recursos consideráveis que carecem da diligência precisa no âmbito jurídico.

Assim sendo, segundo Junior (2020, p. 25) “novos caminhos precisam ser identificados para que a gestão judiciária produza os resultados pretendidos pela sociedade e cumpra adequadamente seu papel constitucional”. Logo, perante a falta de componentes que cumpram precisamente o que enseja os dispositivos legais frente a validação de garantias jurídicas, é pertinente o olhar empenhado nas inovações sociais, ao qual implementam maneiras que assistem categorias precípuas para o âmbito coletivo.

De forma adequada, em que pese todo engenho para concretização do que estabelece o aparato normativo, o viés inovador deve ser voltado para efetivação do que está sendo demandado e posto perante o âmbito social, econômico e político. Logo, não se concentra a análise em virtude de buscas aleatórias e inesperadas, que pode ou não dá certo. Ao contrário, é entender que a medida em que a sociedade evolui, surge, necessariamente, a imposição do

acompanhar o novo, em todas esferas comuns, principalmente em relação ao Direito, que se debruça para o que está posto em uma cultura.

Consequente, atrelado a busca propícia relacionado a concretização destes elementos, surge o Poder Judiciário 5.0, que ainda, segundo, Junior (2020, p. 108):

O Poder Judiciário 5.0 é o resultado da convergência dessas exigências, cujas principais preocupações são a colocação do ser humano no centro de suas atenções e destinatários de seus atos, o equilíbrio social e ecológico, a segurança jurídica, o respeito à inteligência coletiva, a solução colaborativa dos complexos problemas da sociedade e a da harmonização das novas tecnologias à sua atuação.

Assim, o Judiciário 5.0 surge como versão repensada em relação ao que se verificou frente às análises minuciosas face aos problemas encontrados no âmbito jurídico, em relação ao atendimento de questões forenses essenciais, no processo evolutivo de uma sociedade. Por conseguinte, a recondução para o atendimento das concretizações sociais coloca o ser humano como forma primária em relação aos componentes estruturais de uma coletividade.

Da mesma forma, seguindo as recomendações levantadas pelo CNJ, tal como o acolhimento dos propósitos intencionados na programação de 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), os tribunais objetivam utilizar os preceitos do recente Judiciário 5.0, tendo como pressuposto a proteção ao cidadão, do desenvolvimento sustentável e da segurança jurídica (DIEX, 2022).

Deste modo, a nova versão do Judiciário surge como marco importante para as indagações acerca dos entraves encontrados perante este sistema, assim como a materialização dos conceitos fundamentais no que tange a atuação legítima frente a prestação do serviço jurídico diante a sociedade.

Segundo Pinheiro (2021, p. 19) “A meta do ordenamento jurídico é ser uma organização centralizada do poder que teria como vantagens a adaptabilidade diante das mudanças, o que garantiria o seu grau de certeza e eficácia na sociedade”. Tendo, portanto, o enraizamento do Direito ligado as vertentes adaptáveis evidenciadas pela comunidade, de modo que atuação jurídica está *pari*

*passu*<sup>4</sup> ao que se apresenta no âmbito social. Ademais, para o efetivo exercício do Judiciário perante as prerrogativas individuais, o sistema necessita projetar seus tentáculos direcionados para as predileções relevantes que se mostra valoroso experimentado pelo coletivo.

De forma oportuna, as adaptações experimentadas perante o Judiciário estão caracterizadas pelas diversas passagens tangíveis acerca das temáticas inovadoras, tais como, o próprio preâmbulo constitucional, traz dentre outros princípios elementares, o desenvolvimento e a justiça. Isto posto, é explícito o cuidado e zelo da Nação pela busca frequente em relação a uma justiça efetiva e moderna, em virtude da busca pelo aperfeiçoamento jurídico. Além de estabelecer em seu artigo 39, §2º, da Constituição Federal, o desenvolvimento frequente dos servidores públicos, assim como o incentivo disposto pelos entes federativos.

Vale lembrar a Emenda Constitucional 85, de 26 de fevereiro de 2015, que surge como resultado da modernização nos diplomas legais, frente ao remodelamento no tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Em seu artigo 23, inciso V, traz o incentivo aos meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.

No mesmo sentido, a Lei n.º 10.973 de 2 de dezembro 2004, denominada de Lei de Inovação Tecnológica (LIT), que dispõe acerca dos incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.

De igual forma, o Projeto de Lei n.º 11.215/2018, que institui o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (LIODS), no CNJ.

Assim, Segundo Junior (2020, p. 77) estabelece que o “Poder Judiciário vem de forma incipiente reconhecendo e cumprindo as normas que impõem a inovação na condução da gestão judiciária”. Dessa forma, sendo factual a atuação jurídica frente a inovação, no que se refere a mecanismos contemporâneos que dispõe de elementos essenciais para a bem-sucedida investida concernente à solidificação de direitos.

---

<sup>4</sup> Etimologia latina, que significa com mesmo passo, em simultâneo, concomitantemente. Fonte: <https://www.dicio.com.br/pari-passu/>

Acerca do novo profissional do Direito, estabelece Pinheiro (2021, p. 198) “Já não é suficiente conhecer apenas o Direito e as leis; devem-se conhecer os modelos que conduzem o mundo das relações entre pessoas, empresas, mercados, Estados”. Diante disso, o moderno técnico jurídico deverá ser capacitado em distintas atividades, não se limitando ao aprendizado exclusivo das normas legais, em virtude da dinamicidade tencionada para o dito “futuro próximo”, mas que na verdade, já bate à porta.

Ainda, complementa com a postura ativa do profissional do Direito face a dinamicidade de eventos que ocorrem corriqueiramente na sociedade:

Saber estabelecer estratégias jurídicas eficientes no mundo cada vez mais digital e virtual é condição de sobrevivência do profissional do Direito, dado que cada vez mais o tempo e a tecnologia atuam de modo a exigir celeridade e flexibilidade nas soluções jurídicas. A questão que se coloca é de eficácia. Para isso, devemos antever os acontecimentos, preparar os contratos de modo flexível para que sobrevivam às mudanças rápidas que a sociedade atravessa, para não se tornarem obsoletos logo após sua assinatura PINHEIRO (2021, p. 198).

Neste sentido, é indispensável a adoção do aspecto ativo em detrimento aos movimentos que incorporam o meio estrutural, sendo compromisso deste técnico, a acessibilidade ao aprendizado diário, frente as modulações basilares do Judiciário. Isso porque, é conveniente dimensionar as reformulações que sucederão no exercício de funções comuns deste setor, ao passo que a tecnologia através da inteligência informacional, exercerão atribuições que denotam morosidade, assim como atividades que não necessitam, de forma direta, a execução realizada pelo homem. Isto é, aquelas que após programar com informações pertinentes aquela atividade, os mecanismos tecnológicos executam de forma automática e independente.

Vale destacar que o objetivo destas inovações tecnológicas, diferente daquelas pretendidas no princípio da automação industrial, atrelado a substituição em massa do indivíduo nos setores de produção, não é a substituição do homem pela máquina. Mas sim, a aproximação do ser ao meio tecnológico, com intuito de usufruir dos mecanismos oferecidos pela inteligência informacional (MATA, COSTA, FERNANDES, et al, 2018). Ao passo que a tecnologia possibilita opções ao homem,

escolhas de quais atividades necessitam da atenção humana e, portanto, gastar energia na sua realização. Além da delegação daquelas que não careça, deixando estas a cargo dos dispositivos atuais inovadores que as fazem de forma mais célere, com margem de erro inferior às quando são desenvolvidas pelo homem.

Por fim, a medida em que o Judiciário 5.0 se apresenta, atendendo a este iminente marco, assiste ao escopo jurídico aquele profissional que consegue ter discernimento acerca da adaptação inovadora do setor, além das diversas áreas que incorporam o Direito.

## 4.2 DIREITO E EMPREENDEDORISMO

Considerando o enfrentamento do sistema jurídico brasileiro relacionado aos entraves pertinentes à sua eficiência, novos elementos surgem como alternativas para contornar suas continências. Advindo questões modernas face as etapas evidenciadas durante o trajeto, sobressaindo adaptações relevantes no que se refere às atuações dos profissionais desta área.

O termo empreender foi passível de inúmeras discussões, assim como o debate acerca da sua conceituação, todavia os estudiosos dentre às características analisadas, constataram algumas peculiaridades, são elas: diligência para produzir algo novo; fascínio pelo trabalho que desenvolve; utilização de artifícios que já se encontra presente no ambiente, proporcionando alterações no espaço social e econômico; e, aceitação dos riscos e eventuais chances de falhas.

O termo empreendedorismo se refere a habilidade que um empreendedor tem para solucionar problemas, gerar oportunidades, criar soluções e investir na criação de ideias relevantes para seu público e sociedade (SEBRAE, 2021).

Por conseguinte, pode-se entender como empreendedorismo a atuação genuína de um composto, que busca, de forma fervorosa, a criação de métodos inovadores, bem como, a efetiva fundação de componentes estruturais que garantam a sociedade, facilidades no desenvolvimento de atividades.

Acerca do perfil empreendedor, mensura José Dornelas (2021, p. 8):

Os empreendedores são pessoas diferenciadas, que possuem motivação singular, são apaixonadas pelo que fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um legado. Uma vez que os empreendedores estão revolucionando o mundo, seu comportamento e o próprio processo empreendedor devem ser estudados e entendidos.

Neste sentido, a atuação dos empreendedores está voltada para o apego impetuoso de criar algo novo, ou melhorar aquele existente, de modo que seu exercício seja marcado como referência perante a sociedade. Ainda, que aquela contribuição exercida com tanto empenho, seja passível de consultas posteriores, enaltecendo a postura inovadora que o empreendedor empregou.

Trazendo para o âmbito forense, os conhecedores jurídicos em um passado próximo, tencionavam sua atuação para vertentes passivas em relação ao trato com as questões jurídicas quanto a aproximação do serviço desempenhado com o utilizador. Em outras palavras, o profissional do Direito, aguardava as demandas surgirem até seu ecossistema, para em seu poder, projetar sua laboração em detrimento da efetiva consolidação do usuário.

Apesar da disseminação do conhecimento jurídico através de palestras, conferências, congressos, etc. Via de regra a informação era transmitida para uma parte de indivíduos que buscava tê-lo, para realizar o mesmo serviço desempenhado pelo disseminador. Assim, o conhecimento jurídico se restringia aquela população que necessitava de conhecimento técnico, como alunos de Direito e colegas de profissão visando o aperfeiçoamento. Ao passo que acabara deixando a grande massa social distanciada de tal informação. A essa população, restava apenas partes de um todo, que chegava de forma imprecisa.

Atualmente, considerando uma parcela de juristas tradicionais que negligência a tecnologia e seus seguimentos, por se mostrar desafiador frente as inúmeras vertentes que se apresentam diariamente, tal como a concessão de direitos oriundos desta matéria (CASTRO, 2018). É oportuno trazer que esses profissionais tendem a exercerem o perfil ativo frente às inovações que surgem no meio social, acompanhando a coletividade face as modernizações. É conveniente lembrar que essa adoção proporciona a propagação de informações relevantes perante a sociedade, visto a proximidade do usuário ao conhecimento técnico. Tais

condições ocorrem através de tecnologia desenvolvida por dispositivos virtuais que ligam pessoas de todo o globo, através de conexões diligentes que decorrem simultaneamente.

Em que pese o Código Civil Brasileiro de 2002, estabelecer no artigo 966, divisão acerca das atividades econômicas em empresárias e não empresárias, trazendo no *caput*, que é empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços, ao passo que em parágrafo único, menciona que não é empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.

Da mesma forma que em se tratando de sociedade, o código civil dividiu em empresárias e não empresárias. Em seu artigo 982 estabelece que se considera empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro.

Verifica-se, portanto, que, no Brasil, a advocacia, enquanto profissão intelectual, como regra, se enquadra na esfera das atividades não empresárias. Contudo, o Código Civil não obsteu a sua organização de forma empresarial, ainda que em caráter excepcional (CHAVES e PEREIRA, 2021).

De igual forma, os artigos 15 e 16 da Lei n.º 8.904/1994, que dispõe acerca do Estatuto da Advocacia, traz vedação sobre a possibilidade da advocacia ser desenvolvida de forma empresarial. Tal como:

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral (...).

Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar.

Da mesma maneira que a impossibilidade de exercer atividade empresarial, observam-se outros fenômenos que consolidam a proibição da atuação

neste seguimento, tanto quanto a restrição da mercantilização vinculada a captação de clientes e a publicidade, dispostos no Estatuto da Advocacia e/ou no Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil.

Os impedimentos relativos aos empreendimentos advocatícios, demonstram a solidez de um sistema que preza pela Ética profissional e os bons costumes da atuação, assim como, a imposição de limites para o agregar de serviços de outras áreas no âmbito jurídico. Entretanto, é congruente o pensamento que será cada vez mais árduo o trabalho frente ao movimento que rompe uma fase de outra, em virtude do observado nas novas formas de negócios, bem como nas ferramentas dinâmicas que versa perante a sociedade (CHAVES e PEREIRA, 2021).

Importante destacar, que tal impasse se torna ainda mais emerso frente a pandemia do COVID-19, que concentrou seus esforços para elaboração e melhoramento das infraestruturas jurídicas no modelo virtual, tendo como base a impossibilidade de suceder atividades físicas como de costume, trazendo a inovação jurídica sobre as questões limitativas encontradas no âmbito social.

É de refletir que a aspiração sobre novas técnicas envolta de atividades que são desenvolvidas de forma ineficaz, não é relacionada a uma parcela pequena de pessoas que busca o desmantelamento do setor jurídico, mas são inquietações postas e observadas no meio social.

Em que pese as limitações encontradas perante os escritórios de advocacia sobre a temática empreendedora, o Poder Judiciário, por sua vez, traz transformações revolucionárias, começando pelo processo eletrônico e passando pela prática, cada vez mais intensificada, de atos processuais em ambientes virtuais (CHAVES e PEREIRA, 2021).

Vale lembrar da Lei n.º 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, sendo marco revolucionário para época. Assim como, em 2020, em detrimento ao período pandêmico, o Tribunal Superior do Trabalho, publicou a Recomendação n. 8/GCGJT, que possibilitou o *jus postulandi*<sup>5</sup> virtualizado.

---

<sup>5</sup> É a capacidade de uma pessoa física poder postular perante o Poder Judiciário, ou seja, é a possibilidade desta pessoa elaborar peças processuais e protocolá-las perante o juiz. Fonte: <https://direito.legal/dicionario-juridico/jus-postulandi-significado>

Denotando, assim, o apreço da máquina jurídica em atentar para recursos contemporâneos com a finalidade de amparar inquirições quanto a importância da realização convencional.

Acerca da reformulação do direito, dispõe Lira (2018, p. 22):

O fato de o direito não ser mais o mesmo não implica que a advocacia do futuro representa, simplesmente, uma nova geração de profissionais, de modo que existam gerações antigas e ultrapassadas, mas sim a adaptação dos operadores do direito à Revolução Digital, valendo-se das ferramentas que o empreendedorismo jurídico proporciona.

Essa linha denota a um pensamento atrasado, em virtude da ferrenha discussão no meio jurídico sobre a temática do direito e empreendedorismo, ainda mais quando se debate sobre a objetiva questão relacionada ao cunho pecuniário, visando a obtenção de lucro, considerando o anseio das empresas por ingressar neste mercado pouco explorado financeiramente, por organizações externas ao Judiciário.

#### 4.3 *LEGALTECHS E LAWTECHS*

Em meio ao cenário adaptativo visto no âmbito jurídico, a relação direito e tecnologia nunca se mostrou tão evidente, tendo toda discussão relacionada a concessão de novos direitos ligados à área da tecnologia, assim como o empreendedorismo atrelado a esfera jurídica. Esse processo acaba por ensejar o aparecimento de meios originários, tais como as *legaltech* e *lawtechs*, que se debruçam pelos espaços jurídicos fragilizados, em relação a sua prestação jurisdicional.

O termo *Legal Technology*, ou simplesmente *Legaltech*, foi utilizado inicialmente nos Estados Unidos da América (EUA), tendo sua aplicação em todo o mundo logo em seguida. Entretanto, não se estabeleceu de forma predominante a definição acerca do tema. Todavia, segundo Wolfgang (2021, p. 202) “refere-se ao uso da tecnologia da informação nos campos jurídicos de atividades como

assessoria jurídica, jurisprudência, na aplicação do Direito, mas também no processo legislativo”.

Por sua vez, *Lawtech*, está relacionado a prestação jurídica por parte dos escritórios de advocacia, por intermédio da tecnologia, através de ferramentas capazes de automatizar questões que seriam desenvolvidas pelo advogado (MANZANO, 2021).

Em que pese a distinção inicial acerca dos dois termos, atualmente, principalmente no âmbito nacional, utiliza-se a unificação das duas nomenclaturas para se referir ao desenvolvimento de ferramentas tecnológicas para o manuseio jurídico. Visando possibilitar maior eficiência e produtividade, além da redução dos custos e ainda a automação de documentos, em detrimento da preservação do profissional, tencionando sua execução somente para atividades que requeiram a indispensabilidade de sua participação.

No presente, são tratados como sinônimos, *legaltech* e *lawtech*, *startups* que se inclinam para área forense, objetivando o desenvolvimento de serviços e produtos que preconiza o benefício jurídico. Tais companhias surgem em uma conjuntura convencional do mercado jurídico, visando sanar as necessidades desse setor através de serviços e produtos inovadores (CASTRO, 2018).

A expressiva implicação que as *startups* jurídicas exercem perante o âmbito jurídico é notório, que a universidade de Stanford, no Vale do Silício, Califórnia, instituiu grupo, denominado CODEX, com intuito de unificar cursos de ciência da computação e direito, para realização de debates acerca de temas inovadores sobre direito e tecnologia, através de conferências realizadas anualmente (INHANDS, 2017).

No âmbito nacional, a Associação Brasileira de Startups (ABSTARTUPS), surge em 2011, advindo da união de empreendedores, visando a criação de vertentes relacionada a atuação das *startups* brasileiras. Do mesmo modo, em 2017, nasce a Associação Brasileira de *Lawtechs* & *Legaltech* (AB2L), cuja operação é voltada para a educação do mercado, organização e fomentação do ecossistema e suporte na construção de um ambiente regulatório propício para a atuação das empresas em um sistema jurídico complexo como o do Brasil (AB2L, 2022).

Segundo a AB2L, em 2017, ano do seu surgimento, contava com apenas 20 *Lawtechs* e *Legaltechs*, atualmente se encontra em processo de expansão, contando com mais de 600 associados, dentre os quais são compostos por *lawtechs*, *legaltechs*, escritórios, departamentos jurídicos e autônomos. Tal condição denota a ascensão de um sistema promissor, que em um lapso temporal de 5 anos, dilatou mais de 2.900%, com média de crescimento ultrapassando a marca de 580% ao ano.

Diante a intensificação destes elementos, é oportuno destacar algumas contribuições que produtos e serviços desenvolvidos por *startups* jurídicas exercem perante o Judiciário, tais como o Jusbrasil, plataforma digital cuja atuação é voltada para consultas de processos, jurisprudências, doutrinas, peças, advogados, entre outros elementos que compõe pilares basilares no desenvolvimento da esfera jurídica, recebendo mais de 1,6 milhão de pessoas diariamente, assim como utilização de mais de 900 mil advogados (JUSBRASIL, 2022). O Processo Judicial Eletrônico (PJe), que por sua vez, atua na tramitação de processos judiciais, sendo difundido perante todos os Estados brasileiros. Além de instrumentos desenvolvidos para o uso excepcional durante a pandemia do Covid-19, são eles: Juízo 100% digital, que segundo CNJ (2021, p. 20) é “a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente nos Fóruns”, instituída por meio da Resolução n. 345, de 9 de outubro de 2020; ainda, segundo o CNJ, por meio da Resolução n. 385/2021, foram desenvolvidos os Núcleos de Justiça 4.0, “que permitem o funcionamento remoto e totalmente digital dos serviços dos tribunais direcionados à solução de litígios específicos, sem exigir que a pessoa compareça ao fórum para uma audiência”; Ainda, o programa de teletrabalho, que trazia a possibilidade dos magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as) e estagiários(as), com comorbidades exercerem suas atividades via remota; O projeto Balcão Virtual, tendo como finalidade a disponibilização, em cada tribunal, de ferramenta que permita o contato com o setor de atendimento de cada unidade judiciária, iniciativa regulamentada por meio da Resolução n. 372, de 12 de fevereiro de 2021 (CNJ, 2021).

Ainda, vale lembrar que o Programa Justiça 4.0, cuja estrutura basilar é a facilitação do acesso à justiça, através do uso de tecnologias inovadoras como a

inteligência artificial. Acerca desta temática tecnológica, segundo o CNJ (2021, p. 25):

É um catalizador da transformação digital no âmbito do Poder Judiciário brasileiro que visa a transformar a Justiça em um serviço (segundo o conceito de *Justice as a service*), aproximando-se ainda mais o judiciário das necessidades dos cidadãos e que promove ampliação ao acesso à justiça.

Neste contexto, é evidente a tendência da materialização da justiça como serviço indispensável para o indivíduo, de modo que a sua aplicação seja, efetivamente, voltada para servir a sociedade. Complementa o CNJ (2021, p. 25) que “Essa iniciativa promoveu um rol de serviços judiciais de fomento à transformação digital, medidas que foram adotadas pelo Poder Judiciário em um ritmo acelerado durante a pandemia do novo coronavírus”.

Consequente, em detrimento a esse perfil tecnológico adotado perante o judiciário, atrelado a outras questões oriundas do próprio funcionamento da instituição, evidenciou-se em 2017 o início ilustre do freio ao acervo de processos, assim como nos anos seguintes, e em 2020 foi observada a maior redução do acervo de processos pendentes, cuja redução foi de cerca de 2 milhões de processos (CNJ, 2021).

Demonstrando a efetiva resposta obtida em curto prazo, face as inovações triviais executadas por parte do campo jurídico, além dos resultados concordantes, extraídos mesmo diante de períodos extraordinários. Solidificando assim, a perspectiva envolta da lisura acerca dos novos instrumentos, assegurando reformulações sobre a forma de avaliar efetivamente questões oriundas trazidas perante o meio tecnológico voltadas para atividades jurídicas.

Desta forma, é tempestivo o reforço acerca dos benefícios encontrados diante das estruturas postas nesta pesquisa, tendo como implicações norteadas pelo uso de tecnologias tencionadas para auxílio ao profissional de direito em todas as áreas. Ofertando a possibilidade de o usuário acessar a justiça de forma digna e eficiente, tendo como pressuposto a autêntica prestação jurídica diante da sociedade, uma vez que a sua aplicação é arquitetada para o atendimento das inquições levantas pela massa.

## 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa abordou a temática da importância das *startups* jurídicas, a sua contribuição, bem como a das *lawtechs* e *legaltechs*, que são empresas que empreendem no universo jurídico, desenvolvendo e aprimorando serviços e produtos neste setor, fornecendo, portanto, inovações para o sistema judiciário brasileiro.

Tem como objetivo demonstrar a viabilidade do uso de *legaltechs* e *lawtechs*, no âmbito jurídico, levando em consideração o desenvolvimento de produtos e serviços para o melhor funcionamento deste sistema.

A indagação feita foi sobre a possibilidade de empreender no sistema judiciário, através das *startups* jurídicas, sem interferir diretamente no olhar subjetivo que cada relação necessita.

A hipótese eleita foi a que cada instrumento criado ou melhorado, cuja finalidade é maximizar a experiência dos usuários no que se diz respeito a assistência que este produto/serviço oferece, proporciona acolhimento e aproxima o usufruidor do propósito inicial. Neste sentido, a inovação tecnológica surge como mecanismo para preencher lacunas no mercado, que naquele momento encontra-se deficitário, possibilitando ao usuário uma experiência melhorada.

Após todo o estudo realizado constatou-se que o resultado versa pela confirmação acerca dos benefícios que as tecnologias atreladas ao profissional de Direito exercem diante do Poder Judiciário, para além, expandindo tais instrumentos para usufruto perante a sociedade, de forma que melhora o acesso, bem como a efetiva prestação jurisdicional.

A pesquisa está dividida em três seções, a seção dois denominada de Evolução da Espécie Humana e o uso De Tecnologias, abordou acerca da importância das tecnologias no contexto evolutivo social, sendo um dos elementos fundamentais e inerentes no fator de desenvolvimento de sociedades. Partiu do princípio que a tecnologia estava presente até mesmo nos primórdios da humanidade, considerando que a utilização deste instrumento está vinculada aos

métodos adaptativos e organizacionais que a espécie humana aplicou no ambiente em que estava inserida.

A seção três denominada dificuldades encontradas perante o setor jurídico demonstrou como o Poder Judiciário Brasileiro encontra-se em face de empecilhos que o impede de desenvolver suas atividades no seu alto nível. Explorou dados a partir de pesquisas realizadas neste setor, trazendo as limitações encontradas por estudiosos do ramo. Ainda, apresentou a importância que a tecnologia através de Inteligência Artificial IA e outros componentes tecnológicos, desenvolvidos a partir de estudos e análises na área jurídica, para o sistema judiciário brasileiro. Além disso, demonstrou como as Revoluções Industriais contribuíram para o desenvolvimento das sociedades, trazendo em seu esboço o papel tecnológico evidenciado na indústria 4.0.

A seção quatro trata do Judiciário, Empreendedorismo e *Startups*, exibindo o denominado Judiciário 5.0, que trouxe a adoção e implementação de mecanismos tecnológicos em suas atribuições. Abordou sobre a temática atual acerca do perfil empreendedor no profissional do direito. E por fim, demonstrou a contribuição que as *startups* jurídicas, conhecidas como *legaltechs* e *lawtechs*, desempenharam através de seus empreendimentos, ofertando a criação de novos métodos de como realizar o trabalho jurídico.

## REFERÊNCIAS

ABREU, Karen Cristina Kraemer. **História e usos da Internet**. BOCC–Biblioteca Online de Ciências da Comunicação, p. 1-9, 2009. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/~boccmirror/pag/abreu-karen-historia-e-usos-da-internet.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2022.

ALMEIDA, Paulo Samuel D. **Indústria 4.0 - princípios básicos, aplicabilidade e implantação na área industrial**. São Paulo: Editora Saraiva, 2019. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536530451/>. Acesso em: 19 abr. 2022.

ALVES, Priscila Pires; MANCEBO, Deise. **Tecnologias e subjetividade na contemporaneidade**. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/epsic/a/LvfWyf4hCy5BzTLvm4r5LBc/?lang=pt>. 2007. Acesso em: 29 nov. 2021.

AMBAR, Jeanne. **Princípio da celeridade e da duração razoável do processo**. Revista online jus brasil. Disponível em: <https://jeannecarla.jusbrasil.com.br/artigos/515390261/principio-da-celeridade-e-da-duracao-razoavel-do-processo>. 2017. Acesso em: 19 mar. 2022.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE LAWTECHS & LEGALTECHS (AB2L). **Sobre a AB2L**. Disponível em: <https://ab2l.org.br/ecossistema/sobre/>. Acesso em: 17 abr. 2022.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE STARTUPS (ABSTARTUPS). **Feita por startups, para startups**. Disponível em: <https://abstartups.com.br/sobre/>. Acesso em: 17 abr. 2022.

BARROSO, Luís Roberto. **Curso de Direito Constitucional Contemporâneo - Os conceitos Fundamentais**. São Paulo: Editora Saraiva, 2022. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555596700/>. Acesso em: 27 abr. 2022.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. 15ª ed. p. 571.2004. Disponível em: [https://forumturbo.org/wp-content/uploads/wpforo/default\\_attachments/1587612956-Curso-de-Direito-Constitucional-Paulo-Bonavides.pdf](https://forumturbo.org/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1587612956-Curso-de-Direito-Constitucional-Paulo-Bonavides.pdf). Acesso em: 01 maio 2022.

BOLQUE, Elisa. **Jus Postulandi**: significado. Disponível em: <https://direito.legal/dicionario-juridico/jus-postulandi-significado>. Acesso em: 02 maio 2022.

BORDONI, Jovina d'Avila; TONET, Luciano. **Inovação e tecnologia no judiciário**. R. Themis, Fortaleza, v. 18, n. 2, p.149-168, 2020. Disponível em: <http://revistathemis.tjce.jus.br/index.php/THEMIS/article/view/792/pdf#>. Acesso em: 22 out. 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil (1988)**. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 25 abr. 2022.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº. 45/2004, de 30 de dezembro de 2004**. Altera dispositivos dos arts. 5º, 36, 52, 92, 93, 95, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 109, 111, 112, 114, 115, 125, 126, 127, 128, 129, 134 e 168 da Constituição Federal, e acrescenta os arts. 103-A, 103B, 111-A e 130-A, e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc45.htm). Acesso em: 25 abr. 2022.

BRASIL. **Emenda Constitucional nº. 85/2004, de 26 de fevereiro de 2015**. Altera e adiciona dispositivos na Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/emendas/emc/emc85.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc85.htm). Acesso em: 25 abr. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.406/2002, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/l10406compilada.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm). Acesso em: 25 abr. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.973/2004, de 2 de dezembro de 2004**. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.973.htm). Acesso em: 15 abr. 2022.

BRASIL. **Lei nº 11.419/2006, de 19 de dezembro de 2006**. Dispõe sobre a informatização do processo judicial; altera a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil; e dá outras providências. Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm). Acesso em: 29 abr. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.709/2018, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm). Acesso em: 25 abr. 2022.

BRASIL. **Lei nº 8.904/1994, de 4 de julho de 1994**. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Disponível em: [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8906.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8906.htm). Acesso em: 15 abr. 2022.

BRASIL. Projeto de **Lei nº 11.215/2018, de 17 de dezembro de 2018**. Institui o Laboratório de Inovação, Inteligência e Objetivo de Desenvolvimento Sustentável - LIODS no Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2189880>. Acesso em: 25 abr. 2022.

CASTRO, Letícia De Oliveira Castro. **O Sistema Jurídico Brasileiro e as inovações tecnológicas**: Cenário Jurídico Face As Lawtechs E Legaltechs. Brasília 2018. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/prefix/14359/1/LET%c3%8dCIA%20DE%20OLIVEIRA%20CASTRO%20%2021452819%20OK.pdf>. Acesso em: 22 out. 2021.

CHAVES, Natália Cristina; PEREIRA, Laurence Duarte Araújo. **Novas tecnologias e o futuro da advocacia no Brasil**. 2021. Disponível em: [http://www.scielo.pt/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2183-95222021000100123&lang=pt](http://www.scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2183-95222021000100123&lang=pt). Acesso em: 26 abr. 2022.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Justiça em número 2021**. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/pesquisas-judiciarias/justica-em-numeros>. Acesso em: 23 out. 2021.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução nº. 345/2020, de 09 de outubro de 2020**. Dispõe sobre o “Juízo 100% Digital” e dá outras providências. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3512>. Acesso em: 20 abr. 2022.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução nº. 372/2021, de 12 de fevereiro de 2021**. Regulamenta a criação de plataforma de videoconferência denominada “Balcão Virtual”. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3742>. Acesso em: 20 abr. 2022.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução nº. 385/2021, de 06 de abril de 2021**. Dispõe sobre a criação dos “Núcleos de Justiça 4.0” e dá outras providências. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3843>. Acesso em: 20 abr. 2022.

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. **Recomendação nº 08/GCGJT, de 23 de junho de 2020**. Disponível em: <https://www.tst.jus.br/documents/10157/63416/Recomenda%C3%A7%C3%A3o+CGJT+n%C3%BAmero+8+de+2020+aterma%C3%A7%C3%A3o+de+atos+processuais.pdf/44b6cb80-1628-1b18-7a20-546e84de361e?t=1593014925731>. Acesso em: 20 abr. 2022.

DALE, Robert. **Lei e ordem das palavras**: PNL em Tecnologia Jurídica. Cambridge University Press. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/natural-language-engineering/article/law-and-word-order-nlp-in-legal-tech/E8CC6743F2FCCFD29FBC16A82F7F9B2A>. 2018. Acesso em: 19 mar. 2022.

DARWIN, Charles Darwin. **A origem das Espécies**. Tradução de Joaquim Dá Mesquita Paul. Iello & irmão - editores 144, Rua das Carmelitas – Porto. Disponível em: [https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33922677/A\\_Origem\\_das\\_Especies\\_-\\_Darwin-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1638226138&Signature=NZ1P~-K~omdi4OqP366TbAveeYTBW6DbgHlwIqYnCOHG2ccQq7qyzw64ChYHkU4I8bG7C0alr6HaJM1LNbX~L17DSma0ey30RP1OaNdAk1zf1T4YPgTLiEuYWLbrUpovxC03h1OxhECaGUI2Gmoh83SPBYbH3cRVaNU-hC4UZHbYTy7iTfCtIWDbTFn10SOt1Xw4XH21I05NJA1h3y9dGN74PVDJsZK3GjeSRzfR5sUKGJpfFxxIEEh5XptPADK-BN37HekHHOOz-T-](https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/33922677/A_Origem_das_Especies_-_Darwin-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1638226138&Signature=NZ1P~-K~omdi4OqP366TbAveeYTBW6DbgHlwIqYnCOHG2ccQq7qyzw64ChYHkU4I8bG7C0alr6HaJM1LNbX~L17DSma0ey30RP1OaNdAk1zf1T4YPgTLiEuYWLbrUpovxC03h1OxhECaGUI2Gmoh83SPBYbH3cRVaNU-hC4UZHbYTy7iTfCtIWDbTFn10SOt1Xw4XH21I05NJA1h3y9dGN74PVDJsZK3GjeSRzfR5sUKGJpfFxxIEEh5XptPADK-BN37HekHHOOz-T-)

tt7lqh7KZsOkGcCXTbJeMxs~-  
bESqjWK1XhhyRMpfkULwsnPUJwERAxuuh6F2nNUvd7mxw\_\_&Key-Pair-  
Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA. Acesso em: 29 nov. 2021.

DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS. **Significado de *pari passu***. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/pari-passu/>. Acesso em: 02 maio 2022.

DORNELAS, José. **Empreendedorismo, transformando ideias em negócios**. São Paulo: Editora Empreende, 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786587052083/>. Acesso em: 23 abr. 2022.

EMBALAGEM MARCA (EM). **Conheça os nove pilares para implantação da Indústria 4.0**. 2017. Disponível em: <https://embalagemmarca.com.br/2017/05/conheca-os-nove-pilares-para-implantacao-da-industria-4-0/>. Acesso em: 02 maio 2022.

ESTRADA, Manuel Martín Pino. **Inteligência artificial e direito**. Revista Eletrônica Direito & TI, v. 1, n. 3, p. 4-4, 2015. Disponível em: <https://direitoeti.com.br/direitoeti/article/view/38>. 2015. Acesso em: 18 mar. 2022.

FEIRA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (FEIMEC). **MANUFATURA AVANÇADA**. Tudo que você precisa saber sobre a 4ª Revolução Industrial e os desafios a serem enfrentados para sua implementação no Brasil (2016, p. 06). [http://alvarestech.com/temp/InternetOfThings/e-book\\_-\\_manufatura\\_avan%C3%A7ada.pdf](http://alvarestech.com/temp/InternetOfThings/e-book_-_manufatura_avan%C3%A7ada.pdf). Acesso em: 16 abr. 2022.

GOGONI, Ronaldo. **O que é software?**. 2020. Disponível em: <https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-software/>. Acesso em: 02 maio 2022.

GONÇALVES, Narsizio Calicchio. **O acesso à internet como direito fundamental**. UNICESUMAR - Centro Universitário De Maringá. 2019. Disponível em: <https://rdu.unicesumar.edu.br/bitstream/123456789/5134/1/TRABALHO%20DE%20CONCLUS%c3%83O%20DE%20CURSO%20TCC.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2022.

GOULART, Guilherme Damasio. **O impacto das novas tecnologias nos direitos humanos e fundamentais: o acesso à internet e a liberdade de expressão**. Revista Direitos Emergentes na Sociedade Global, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 145–168, 2012. DOI: 10.5902/231630545955. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/REDESG/article/view/5955>. Acesso em: 18 mar. 2022.

INHANDS. **LegalTech: afinal, o que são e o que fazem?**. Disponível em: <https://inhands.jusbrasil.com.br/artigos/478221697/legaltech-afinal-o-que-sao-e-o-que-fazem>. 2017. Acesso em: 16 abr. 2022.

JOHNSON, Allen W; EARLE, Timothy. **Evolução Das Sociedades Humanas**. Disponível em: [http://www.professor.unisinos.br/beber/disciplinas/afro\\_asiatica/O%20Processo%20de%20Evolu%E7%E3o%20da%20Economia%20Pol%EDtica.pdf](http://www.professor.unisinos.br/beber/disciplinas/afro_asiatica/O%20Processo%20de%20Evolu%E7%E3o%20da%20Economia%20Pol%EDtica.pdf). 1987. Acesso em: 29 nov. 2021.

JR, Humberto Theodoro. **Curso de Direito Processual Civil** - Vol. 1 – 62. Ed. Rio de Janeiro: Forense. Grupo GEN, 2021. 9788530994020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530994020/>. Acesso em: 19 mar. 2022.

JUNIOR, Paulo Cezar Neves. **Judiciário 5.0: inovação, governança, usucentrismo, sustentabilidade e segurança jurídica**. São Paulo: Editora Blucher, 2020. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555500479/>. Acesso em: 22 abr. 2022.

JUSBASIL. **Sobre**. Disponível em: <https://sobre.jusbrasil.com.br/>. Acesso em: 22 abr. 2022.

LENZA, Pedro. **Esquematizado - Direito Constitucional**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. 9786555594928. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555594928/>. Acesso em: 18 mar. 2022.

LIRA, Carolina Trindade Martins Lira. **A tecnologia aplicada ao direito: smart contracts em blockchain e o futuro da advocacia privada**. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/12861/1/CTML20112018.pdf>. 2018. Acesso em: 24 abr. 2022.

LIRA, Caroline Trindade Martins. **A tecnologia aplicada ao direito: smart contracts em blockchain e o futuro da advocacia privada**. Repositório Institucional da Universidade Federal da Paraíba. 2018. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/12861>. Acesso em: 18 mar. 2022

MANZANO, Esther Salmerón. **Legaltech and Lawtech: Global Perspectives, Challenges, and Opportunities**. Faculty of Law, Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), 26006 Logroño, Spain. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2075-471X/10/2/24/htm>. 2021 Acesso em: 22 outubro 2021.

MATA, Vanessa da Silva; COSTA, Carlos Henrique de Oliveira; FERNANDES, Darlan Cordeiro. **Indústria 4.0: A Revolução 4.0 e o impacto na mão de obra**. Disponível em: <https://revista.pgsskroton.com/index.php/rcext/article/view/5442>. 2018. Acesso em: 15 abr. 2022.

MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. 16. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. Bibliografia ISBN 978-65-5559-290-0. <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555593952/>. Acesso em: 19 mar. 2022.

MORAES, Alexandre de Moraes. **Direito Constitucional**. 37. Ed – São Paulo. Grupo GEN, 2021. 9788597027648. ISBN 978-85-97-02763-1 Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597027648/>. Acesso em: 20 mar. 2022 Livro digital.

MORAES, Patrícia Autran Fontenele. **O impacto do marketing digital na viabilidade econômico-financeira de uma startup do setor lawtech**. Universidade Federal Do Ceará - 2018. Disponível em: [https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/40671/3/2018\\_tcc\\_pafmoraes.pdf](https://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/40671/3/2018_tcc_pafmoraes.pdf). Acesso em: 18 mar. 2022.

MORRIS, Daniel; BRANDON, Joel. **Reengenharia: reestruturando a sua empresa**. São Paulo: Makron, 1994.

NAVARRO, R. F. **A Evolução dos materiais**. Parte1: da Pré-história ao Início da Era Moderna. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v.1, 1 (2006) 01-11. Disponível em: <https://aplicweb.feevale.br/site/files/documentos/pdf/32246.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2021.

NOVAES, Henrique Tahan; DAGNINO, Henrique Tahan. **O fetiche da tecnologia**. Disponível em: <https://revistas.marilia.unesp.br/index.php/orgdemo/article/view/411>. Acesso em: 02 maio 2022.

NOVAES, Ricardo Lafetá. **Sobre a técnica**. 1996. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/hcsm/a/J5wfN87VRr3HzLzWRVZ6Lgk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 29 nov. 2021.

OLIVEIRA, Eva Aparecida. **A técnica, a techné e a tecnologia**. Disponível em: <https://www.revistas.ufg.br/rir/article/view/20417>. Revista eletrônica do Curso de Pedagogia do Campus, 2008. Acesso em: 20 mar. 2022.

PADILHA, Rodrigo. **Direito Constitucional**. – 6. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020. ISBN 978-85-309-8830-2. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530988319/>. Acesso em: 20 de mar. 2022.

PIETRO, Josilene Hernandes Ortolan Di; MACHADO, Edinilson Donizete; ALVES, Fernando de Brito. **Inteligência artificial e direito: estabelecendo diálogos no universo jurisdicional tecnológico**. Revista Em Tempo, [S.l.], v. 18, n. 01, p. 15 – 32. 2019. ISSN 1984-7858. Disponível em: <https://revista.univem.edu.br/emtempo/article/view/3203>. Acesso em: 19 mar. 2022.

PINHEIRO, Patrícia Peck. **Direito Digital**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786555598438/>. Acesso em: 22 abr. 2022.

PORTO, Fábio Ribeiro. **O impacto da utilização da inteligência artificial no executivo fiscal**. Estudo de caso do tribunal de justiça do rio de janeiro.2019.p174.Disponível em: [https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento\\_online/edicoes/volume17\\_numero1/volume17\\_numero1\\_142.pdf](https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistadireitoemovimento_online/edicoes/volume17_numero1/volume17_numero1_142.pdf). Acesso em: 22 out. 2021.

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe). **O projeto**. Disponível em: <https://www.pje.jus.br/navegador/>. Acesso em: 27 abr. 2022.

REUSING, Luciana; SILVA, Arthur Viana da; SILVA, Gustavo Lima da. **Tecnologia e Poder Judiciário: Reflexões Sobre A Implantação Da Inteligência Artificial No Tribunal De Justiça Do Estado Do Paraná**. In XIII Anais do Congresso de Direito de autor e interesse público. Ufpr.gedai.unicuritiba. Disponível em: [https://www.researchgate.net/profile/Paula-Carina-De-Araujo/publication/344405073\\_A\\_producao\\_cientifica\\_do\\_Congresso\\_de\\_Direito\\_de\\_Autor\\_e\\_Interesse\\_Publico\\_sob\\_uma\\_perspectiva\\_bibliometrica/links/5f71f78da6fdcc00864396b6/A-producao-cientifica-do-Congresso-de-Direito-de-Autor-e-Interesse-Publico-sob-uma-perspectiva-bibliometrica.pdf#page=37](https://www.researchgate.net/profile/Paula-Carina-De-Araujo/publication/344405073_A_producao_cientifica_do_Congresso_de_Direito_de_Autor_e_Interesse_Publico_sob_uma_perspectiva_bibliometrica/links/5f71f78da6fdcc00864396b6/A-producao-cientifica-do-Congresso-de-Direito-de-Autor-e-Interesse-Publico-sob-uma-perspectiva-bibliometrica.pdf#page=37). 2019. Acesso em: 22 out. 2021.

REVISTA ELETRONICA DIREITO EXPONENCIAL (DIEX). **Estudo sobre a nota técnica 1 do centro de inteligência dos juizados especiais do tribunal de justiça do rio grande do norte**. Disponível em: [https://www.tjdft.jus.br/institucional/administracao-superior/vice-presidencia/centro-de-inteligencia/revista-diex-n1\\_060422-1.pdf#page=75](https://www.tjdft.jus.br/institucional/administracao-superior/vice-presidencia/centro-de-inteligencia/revista-diex-n1_060422-1.pdf#page=75). 2022. Acesso em: 24 abr. 2022.

RIBEIRO, Débora. **Significado de disruptivo**. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/disruptivo>. Acesso em: 02 maio 2022.

RIDLEY, Mark. **Evolução**. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. Tradução Henrique Ferreira, Luciane Passaglia, Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788536308630/>. Acesso em: 20 mar. 2022.

SACOMANO, José B; GONÇALVES, Rodrigo F; SILVA, Márcia Terra da; et al. **Indústria 4.0: conceitos e fundamentos**. São Paulo: Editora Blucher, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788521213710/>. Acesso em: 16 abr. 2022.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). **Empreendedorismo e inovação**. 2021. Disponível em: <https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/ac/artigos/empreendedorismo-e-inovacao,a680ce1f53b9d710VgnVCM100000d701210aRCRD#:~:text=O%20termo%20empreendedorismo%20se%20refere,que%20j%C3%A1%20exista%20no%20mercado>. Acesso em: 26 abr. 2022.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). **Indústria 4.0 a moda a caminho do futuro**. Disponível em: [https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Anexos/Industria%204\\_0%20-%20WEB.PDF](https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RJ/Anexos/Industria%204_0%20-%20WEB.PDF). Acesso em: 22 abr. 2022.

SICHMAN, Jaime Simão. **Inteligência artificial e sociedade: avanços e riscos**. 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/c4sqqrthGMS3ngdBhGWtKhh/>. Acesso em: 25 abr. 2022.

SILVA, Bento. **A tecnologia é uma estratégia**. In Paulo Dias & Varela de Freitas (org.). Actas da II Conferência Internacional Desafios 2001. Braga: Centro de Competência da Universidade do Minho do Projecto Nónio, pp. 839-859. (ISBN: 972-98456-1-1).p.839 e 840. Disponível em:

<https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/17940/1/A%20tecnologia%20%c3%a9%20uma%20estrat%c3%a9gia.pdf>. Acesso em: 22 out. 2021.

THIEL, Peter. **De zero a um: o que aprender sobre empreendedorismo com o Vale do Silício**; tradução Ivo Korytowski. – 1ª. ed. - Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.

Disponível em: <http://ccseducacao.com.br/site/wp-content/uploads/2016/08/zeroaum.pdf>. Acesso em: 18 mar. 2022.

VERASZTO, Estéfano Vizconde; SILVA, Dirceu da; SIMON, Fernanda De Oliveira; et al. **Projeto Teckids**: Educação Tecnológica no Ensino fundamental. Dissertação de Mestrado. Campinas. Faculdade de Educação. UNICAMP. 2004. Disponível em: <https://rieoei.org/historico/expe/2295Vizconde.pdf>. Acesso em 29 nov. 2021.

VERASZTO, Estéfano Vizconde; SILVA, Dirceu da; MIRANDA, Nonato Assis; et al. **Tecnologia**: buscando uma definição para o conceito. Disponível em:

<https://ojs.letras.up.pt/index.php/prismacom/article/view/2065/1901>. Acesso em 29 nov. 2021.

VIEIRA, Carla Araújo. **Hominídeos**. Disponível em:

<https://www.infoescola.com/mamiferos/hominideos/>. Acesso em: 02 maio 2022.

WOLFGANG, Hoffmann-Riem. **Teoria geral do Direito Digital**. Tradução: Italo fuhrmann. Rio de Janeiro. Grupo GEN, 2021. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786559642267/>. 2021 p. 202. Acesso em: 24 abr. 2022.

ZAIDAN, Carlos Alberto Lima. **Análise do Poder Judiciário Brasileiro**. Clube de Autores, 2012. Disponível em: [https://books.google.com.br/books?hl=pt-](https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=vhZKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=judici%C3%A1rio+brasileiro+an%C3%A1lise&ots=OeZgi329Qj&sig=8ZOSb7wsOwvenbTRtIIPJl-63MI#v=onepage&q=judici%C3%A1rio%20brasileiro%20an%C3%A1lise&f=false)

[BR&lr=&id=vhZKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=judici%C3%A1rio+brasileiro+an%C3%A1lise&ots=OeZgi329Qj&sig=8ZOSb7wsOwvenbTRtIIPJl-](https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=vhZKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=judici%C3%A1rio+brasileiro+an%C3%A1lise&ots=OeZgi329Qj&sig=8ZOSb7wsOwvenbTRtIIPJl-63MI#v=onepage&q=judici%C3%A1rio%20brasileiro%20an%C3%A1lise&f=false)

[63MI#v=onepage&q=judici%C3%A1rio%20brasileiro%20an%C3%A1lise&f=false](https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=vhZKEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=judici%C3%A1rio+brasileiro+an%C3%A1lise&ots=OeZgi329Qj&sig=8ZOSb7wsOwvenbTRtIIPJl-63MI#v=onepage&q=judici%C3%A1rio%20brasileiro%20an%C3%A1lise&f=false). Acesso em: 18 mar. 2022.